

Análise Matemática

1ºano, 2ºsemestre

Maria Teresa Mesquita da Cunha Machado Malheiro
Paulo Alexandre da Silva Pereira

March 6, 2022

Contents

1	Funções reais de várias variáveis	3
1.1	Domínios	4
1.2	Gráficos	4
1.3	Curvas de nível	5
2	Limites e continuidade de funções reais de duas variáveis	9
2.1	Limites de funções reais de duas variáveis	11
2.2	Continuidade	18
3	Derivadas parciais de funções reais de duas variáveis reais	21
3.1	Funções implícitas	58
4	Integrais múltiplos	63
5	Integrais de linha	73
	Bibliografia	83
	Anexos	85
A	Exemplos de superfícies quádricas	87

Chapter 1

Funções reais de várias variáveis

Considerámos até agora funções reais de variável real. No entanto, muitos comportamentos dependem de várias variáveis. Por exemplo, a taxa de destruição de uma espécie animal depende do número de elementos da espécie e do número de predadores da espécie; o número de produtos vendidos depende não só do seu preço mas também dos preços dos produtos que competem directamente com ele, do que se gasta em publicidade, da altura do ano e outros factores; o volume de uma caixa com a forma de um paralelepípedo depende da sua altura, comprimento e largura. E muitos mais exemplos.

Para modelar tais fenómenos, é útil definir funções reais (aplicações cujo conjunto de chegada é $\mathbb{R}$) de várias variáveis reais (conjunto de partida é $\mathbb{R}^n$):

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\mapsto y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Tem-se assim uma correspondência f que associa a um elemento $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ um número real y .

Nos exemplos que daremos, consideramos funções reais de duas ou três variáveis.

Exemplo 1

1.

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto z = e^x(x + y) \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} g : \quad \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\mapsto w = x^2 + xyz + z^3 \end{aligned}$$

Numa função $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, as variáveis $x_1, x_2, \dots, x_n$ são *variáveis independentes* e a variável y é uma *variável dependente* de $x_1, x_2, \dots, x_n$.

1.1 Domínios

O *domínio* de uma função $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ é o subconjunto de $\mathbb{R}^n$ cujos elementos têm imagem real, isto é,

$$D_f = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}\}.$$

Exemplo 2

1.

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^2 \quad &\rightarrow \quad \mathbb{R} \\ (x, y) \quad &\mapsto \quad z = e^x(x + y) \end{aligned}$$

O domínio da função f é $\mathbb{R}^2$.

2.

$$\begin{aligned} g : \quad \mathbb{R}^3 \quad &\rightarrow \quad \mathbb{R} \\ (x, y, z) \quad &\mapsto \quad w = \sqrt{x + y + z} \end{aligned}$$

O domínio da função g é $D_g = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq -y - x\}$.

O *contradomínio* de uma função real é o conjunto dos valores reais que são imagem por f dos elementos do D_f :

$$CD_f = \{y \in \mathbb{R} : y = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n), (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \in D_f\}$$

Exemplo 3

Seja a função $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 0\} = \mathbb{R}^2$$

e

$$CD_f = \{z \in \mathbb{R} : z = \sqrt{x^2 + y^2}, (x, y) \in \mathbb{R}^2\}.$$

1.2 Gráficos

O *gráfico* de uma função real de várias variáveis reais é um conjunto da forma

$$Graf_f = \{(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, y) : (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \in D_f \wedge y = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)\}$$

No caso de funções reais de duas variáveis reais podemos representar o gráfico geometricamente num espaço a três dimensões, nomeadamente num referencial $XOYZ$.

Exemplo 4

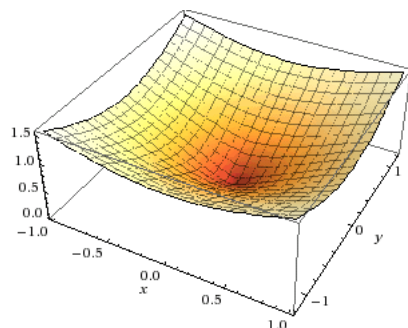
Seja a função $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 0\} = \mathbb{R}^2$$

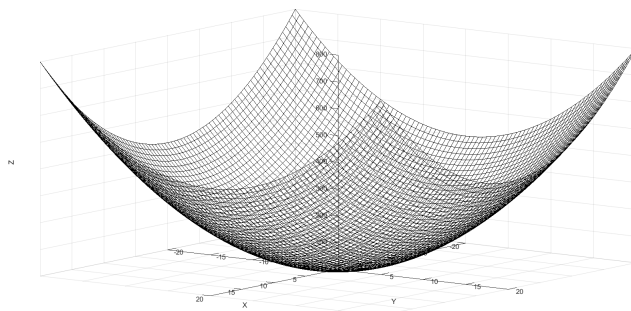
e

$$CD_f = \{z \in \mathbb{R} : z = \sqrt{x^2 + y^2}, (x, y) \in \mathbb{R}^2\}.$$

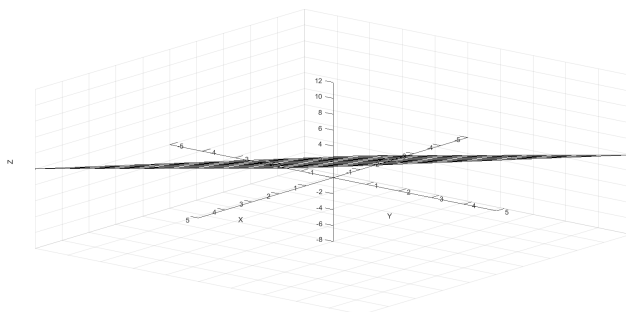
O gráfico da função f está representado na seguinte figura



Exemplo 5 Considere a função $f(x, y) = x^2 + y^2$. O domínio da função f é $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$ e $CD_f = \{z \in \mathbb{R} : z = x^2 + y^2, (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \mathbb{R}_+^0$. Geometricamente, é a superfície representada na figura, um parabolóide elíptico.



Exemplo 6 Considere a função $f(x, y) = 1 + x + y$. O domínio da função f é $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 + x + y \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$ e $CD_f = \{z \in \mathbb{R} : z = 1 + x + y, (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \mathbb{R}$. Geometricamente, é a superfície representada na figura, um plano.



1.3 Curvas de nível

Considerando uma função real de duas variáveis reais $f(x, y)$ as curvas de nível são conjuntos de pontos (x, y) tais que $f(x, y) = k$, para k real.

$$C(k) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = k, k \in \mathbb{R}\}.$$

São a projeção no plano XOY dos pontos do gráfico de f que têm cota igual a k .

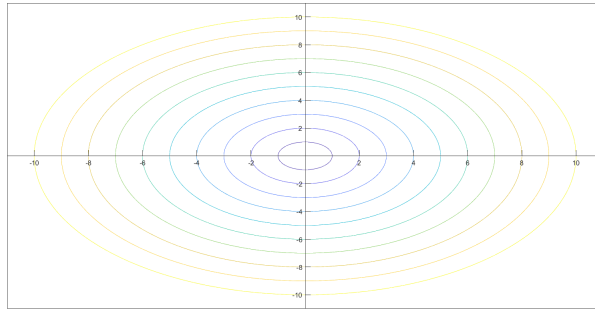
Exemplo 7

Seja a função $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$. As suas curvas de nível são as curvas

$$\sqrt{x^2 + y^2} = k, \quad k \in \mathbb{R}$$

Se

- $k < 0$, tem-se conjunto vazio, pois raízes quadradas são positivas.
- $k = 0$, tem-se $\sqrt{x^2 + y^2} = 0$, equivalente a $(x, y) = (0, 0)$.
- $k > 0$, tem-se $\sqrt{x^2 + y^2} = k$ equivalente a $x^2 + y^2 = k^2$ que representam geometricamente, circunferências centradas em $(0, 0)$ e raio k .

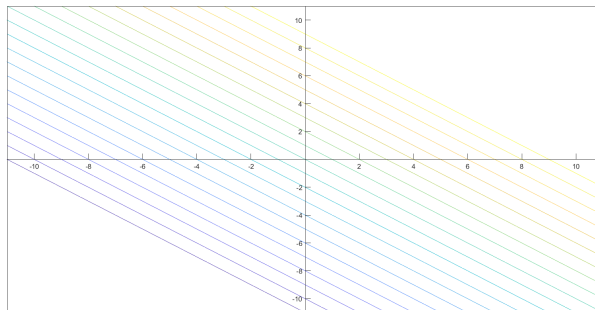


Exemplo 8

Seja a função $f(x, y) = x + y + 1$. As suas curvas de nível são as curvas

$$x + y + 1 = k, \quad k \in \mathbb{R}$$

que representam geometricamente retas com declive -1 e que passam em $(0, k - 1)$, para qualquer valor real de k .



Exemplo 9

Seja a função $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ com domínio $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 9\}$. As suas curvas de nível são as curvas

$$\sqrt{9 - x^2 - y^2} = k, \quad k \in \mathbb{R}$$

Se

- $k < 0$, tem-se conjunto vazio, pois raízes quadradas são positivas.
- $k = 0$, tem-se $\sqrt{9 - x^2 - y^2} = 0$, equivalente a $x^2 + y^2 = 9$, que representa uma circunferência centrada na origem e raio 3.
- $k > 0$, tem-se $\sqrt{9 - x^2 - y^2} = k$ equivalente a $x^2 + y^2 = 9 - k^2$.

Note-se que, tem que se ter $9 - k^2 \geq 0$, equivalente a $-3 \leq k \leq 3$. Fazendo interseção com $k \geq 0$, obtém-se $0 \leq k \leq 3$:

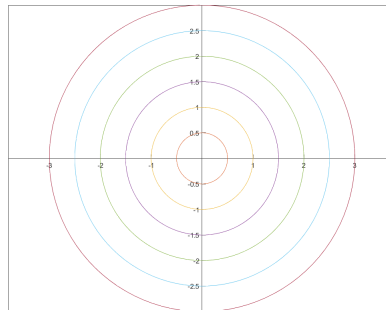
$$9 - k^2 \geq 0 \wedge k \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 0 \leq k \leq 3$$

Assim, para $0 \leq k \leq 3$ tem-se as curvas de nível

$$x^2 + y^2 = 9 - k^2$$

que representam geometricamente, circunferências centradas em $(0,0)$ e raio $\sqrt{9 - k^2}$.

No caso particular $k = 3$, representam o ponto $(0,0)$.



Chapter 2

Limites e continuidade de funções reais de duas variáveis

Para definir a noção de limite, é necessário definir os conceitos de **distância** entre dois pontos em $\mathbb{R}^2$, **bola aberta**, **vizinhança** de um ponto e **ponto de acumulação** de um conjunto de $\mathbb{R}^2$.

Definição 1 Dado um vetor $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, define-se a norma (norma euclidiana) desse vetor da forma

$$\|(x_1, x_2, \dots, x_n)\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

Em $\mathbb{R}^2$, tem-se

Definição 2 Dado um vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, define-se a **norma** (norma euclidiana) desse vetor da forma

$$\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

A partir da definição de norma, pode definir-se a noção de distância entre dois pontos.

Definição 3 Dados dois pontos $\mathbf{X}_0 \equiv (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $A \equiv (a_1, a_2, \dots, a_n)$ em $\mathbb{R}^n$, define-se a distância entre estes dois pontos da forma

$$d(\mathbf{X}_0, A) = \|(x_1, x_2, \dots, x_n) - (a_1, a_2, \dots, a_n)\| = \sqrt{(a_1 - x_1)^2 + (a_2 - x_2)^2 + \dots + (a_n - x_n)^2}$$

Em $\mathbb{R}^2$, tem-se

Definição 4 Dados dois pontos $\mathbf{X}_0 \equiv (x_0, y_0)$ e $A \equiv (x_1, y_1)$ em $\mathbb{R}^2$, define-se a **distância** entre estes dois pontos da forma

$$d(\mathbf{X}_0, A) = \|(x_0, y_0) - (x_1, y_1)\| = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}.$$

E a partir deste conceito, definimos bola aberta centrada num ponto com um determinado raio, que corresponde ao conceito de intervalo centrado num ponto em $\mathbb{R}$.

Definição 5 Uma bola aberta, centrada num ponto $\mathbf{X}_0 \equiv (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e raio r em $\mathbb{R}^n$ é o conjunto dos pontos de $\mathbb{R}^n$ que estão a uma distância de $\mathbf{X}_0$ menor que r , isto é,

$$B_r(\mathbf{X}_0) = \{(y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{X}_0, (y_1, y_2, \dots, y_n)) < r\}$$

equivalente a

$$B_r(\mathbf{X}_0) = \left\{ (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n : \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \dots + (y_n - x_n)^2} < r \right\}$$

Em $\mathbb{R}^2$, tem-se

Definição 6 Uma bola aberta, centrada num ponto $\mathbf{X}_0 \equiv (x_0, y_0)$ e raio r em $\mathbb{R}^2$ é o conjunto dos pontos de $\mathbb{R}^2$ que estão a uma distância de $\mathbf{X}_0$ menor que r , isto é,

$$B_r(\mathbf{X}_0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : d(\mathbf{X}_0, (x, y)) < r\}$$

equivalente a

$$B_r(\mathbf{X}_0) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r \right\}$$

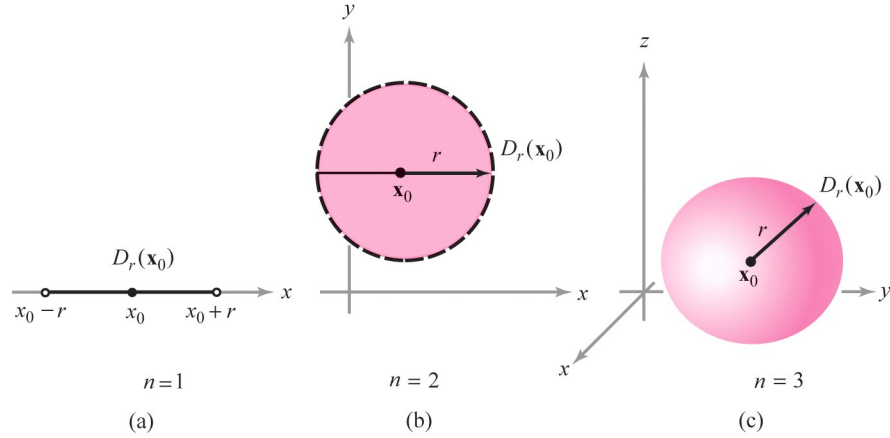


Figure 2.1: Na figura à esquerda, a bola aberta corresponde em $\mathbb{R}$, ao intervalo aberto $]x_0 - r, x_0 + r[$. Na figura central, em $\mathbb{R}^2$, temos o círculo aberto centrado em $\mathbf{X}_0$ e na figura à direita, a esfera aberta em $\mathbb{R}^3$, [3].

Definição 7 Uma vizinhança de um ponto $\mathbf{X}_0$ em $\mathbb{R}^n$ é qualquer conjunto que contém uma bola aberta centrada em $\mathbf{X}_0$.

Definição 8 Um **ponto fronteiro** de um conjunto $U \subset \mathbb{R}^n$ é um ponto $\mathbf{X}_0 \in \mathbb{R}^n$ tal que, qualquer bola aberta centrada em $\mathbf{X}_0$ contém, pelo menos, um ponto pertencente a U e um ponto que não pertence a U .

Definição 9 Um **ponto de acumulação** de um conjunto $U \subset \mathbb{R}^n$ é um ponto $\mathbf{X}_0 \in \mathbb{R}^n$ tal que, qualquer bola aberta centrada em $\mathbf{X}_0$ contém, pelo menos, um ponto pertencente a U que não seja o próprio ponto $\mathbf{X}_0$,

$$\forall \epsilon > 0, U \cap (B_\epsilon(\mathbf{X}_0) \setminus \{\mathbf{X}_0\}) \neq \emptyset.$$

O conjunto de todos os pontos de acumulação denomina-se **derivado** de U e representa-se por U'

Note-se que $U \subset U'$. Um ponto de U que não seja ponto de acumulação de U , diz-se que é um **ponto isolado** de U .

2.1 Limites de funções reais de duas variáveis

Agora, já é possível definir o conceito de **limite de uma função** num ponto de acumulação do domínio da função.

Seja f uma função real de duas variáveis reais definida numa região $A \subseteq \mathbb{R}^2$ e $\mathbf{X}_0 = (x_0, y_0)$ um ponto de acumulação de A .

Diz-se que o limite de f é o número real b , quando (x, y) tende para (x_0, y_0) se

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : (\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \wedge (x, y) \in A) \Rightarrow |f(x, y) - b| < \epsilon$$

que se lê “para qualquer intervalo de raio ϵ centrado em b , existe $(x, y) \in A$ num círculo U centrado em (x_0, y_0) tal que $f(x, y)$ se encontra nesse intervalo” e escreve-se

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = b.$$

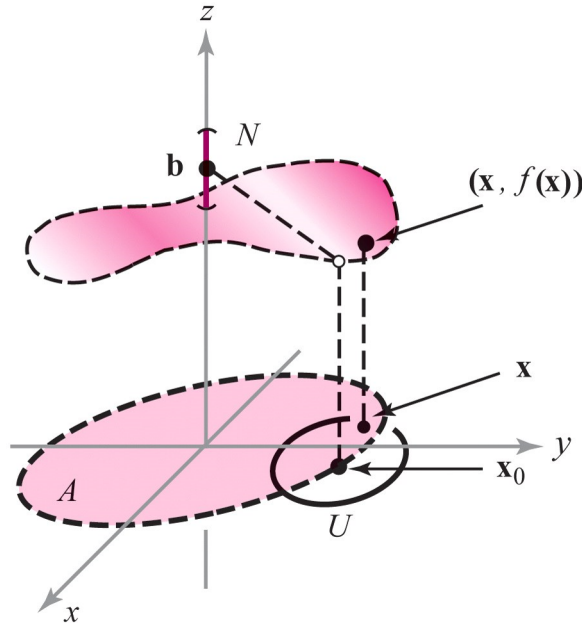


Figure 2.2: O domínio A está representado no plano XOY e o ponto $\mathbf{X}_0$ é ponto de acumulação de A . O ponto $\mathbf{X} = (x, y)$ está na interseção de U e A . O ponto $(\mathbf{X}, f(\mathbf{X}))$ está na superfície $z = f(x, y)$, [3]

Note-se pela definição de limite que a aproximação de (x, y) a (x_0, y_0) , não se faz pela esquerda ou pela direita como na reta real, mas sim diminuindo o raio da bola aberta centrada em (x_0, y_0) .

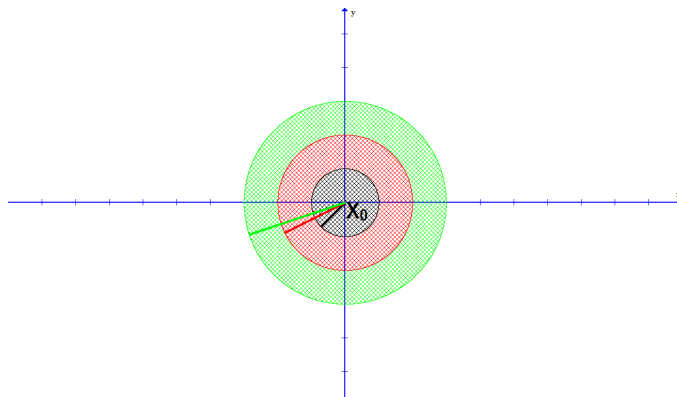


Figure 2.3: Considere-se o ponto $\mathbf{X}_0$ no centro da figura. A aproximação a esse ponto faz-se, diminuindo o raio da bola aberta centrada em $\mathbf{X}_0$.

Exemplo 1

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 + 5xy - 5}{xy + 1} = -5.$$

Tal como nos limites de funções reais de variável real, o limite é único. Tem-se também propriedades análogas nestes limites às existentes nas funções reais de variável real. Em determinados casos, pode obter-se uma indeterminação, como no exemplo seguinte.

Exemplo 2 Considere-se a função $f(x, y) = \frac{3x+5y}{x+y}$.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x + 5y}{x + y} = \frac{0}{0}.$$

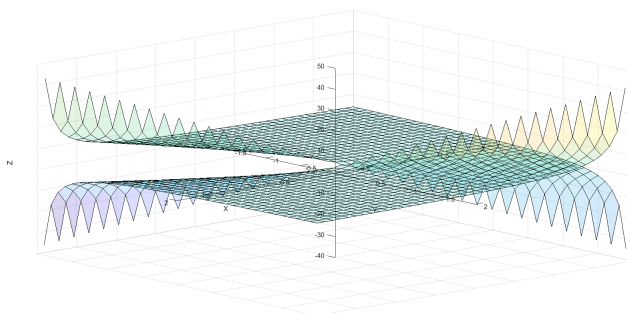


Figure 2.4: Gráfico da função f .

Nestes casos, para levantar a indeterminação faz-se aproximações por várias direções que passem por (x_0, y_0) .

Considere-se um subconjunto C do domínio da função f e suponha-se que (x_0, y_0) é também ponto de acumulação de C .

Chama-se *limite de $f(x, y)$ no ponto (x_0, y_0) relativo a C* (ou limite de $f(x, y)$ quando (x, y) tende para (x_0, y_0) no conjunto C) ao limite em (x_0, y_0) (quando existe) da restrição de f a C , [1]. Representa-se por

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in C}} f(x,y).$$

Se C for uma curva que passa pelo ponto (x_0, y_0) , o limite anterior pode denominar-se **limite direcional**. E, no cálculo, reduz-se a um limite de uma função real de uma só variável.

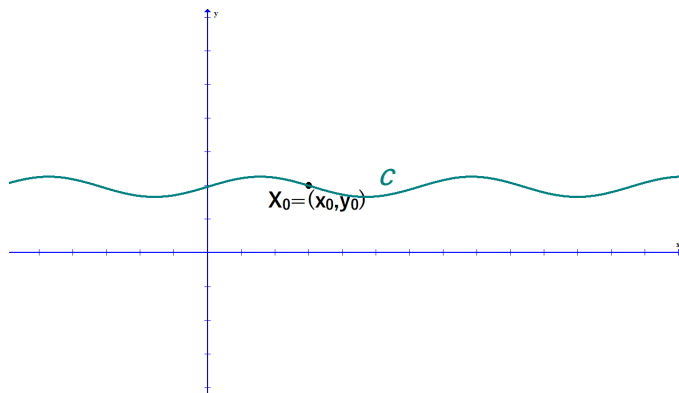


Figure 2.5: Curva C que passa pelo ponto (x_0, y_0) .

E, se se encontrar dois subconjuntos C_1 e C_2 tais que,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in C_1}} f(x,y) \neq \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in C_2}} f(x,y)$$

pode-se concluir que não existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$.

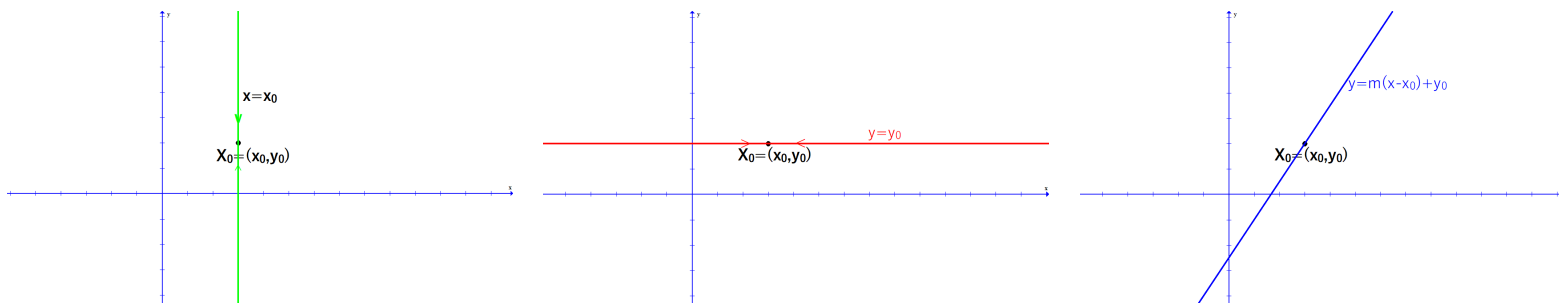


Figure 2.6: Exemplos de direções ou trajetórias de aproximação a (x_0, y_0) .

Por exemplo,

- A curva C pode ser a reta vertical $x = x_0$ e tem-se

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in C}} f(x,y) &= \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ x = x_0}} f(x,y) \\ (2.1) \qquad \qquad \qquad &= \lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y) \end{aligned}$$

Exemplo 3 Considere-se o exemplo anterior que deu uma indeterminação. Considere-se o limite direcional restrito à reta $x = 0$:

$$(2.2) \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0}} \frac{3x+5y}{x+y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} 5 = 5.$$

- A curva C pode ser a reta horizontal $y = y_0$ e tem-se

$$(2.3) \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in C}} f(x,y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ y=y_0}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0)$$

Exemplo 4 No exemplo $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x+5y}{x+y}$, considere-se o limite direcional restrito à reta $y = 0$,

$$(2.4) \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} \frac{3x+5y}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 = 3.$$

E, como os limites por duas curvas diferentes deram valores diferentes, pode concluir-se que não existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x+5y}{x+y}$.

- A curva C pode ser qualquer reta não vertical $y = m(x-x_0)+y_0$ (caso particular $m = 0$ está no exemplo anterior) e tem-se

$$(2.5) \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in C}} f(x,y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ y=m(x-x_0)+y_0}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, m(x-x_0)+y_0)$$

Exemplo 5 Considere-se o $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{2(x-1)-4(y-2)}{(x-1)+5(y-2)}$, considere-se o limite direcional restrito à reta $y = 2$,

$$(2.6) \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,2) \\ y=2}} \frac{2(x-1)-4(y-2)}{(x-1)+5(y-2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1)}{(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} 2 = 2.$$

e agora, o limite direcional restrito à reta $x = 1$,

$$(2.7) \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,2) \\ x=1}} \frac{2(x-1)-4(y-2)}{(x-1)+5(y-2)} = \lim_{y \rightarrow 2} \frac{-4(y-2)}{5(y-2)} = \lim_{y \rightarrow 2} -\frac{4}{5} = -\frac{4}{5}.$$

E, como os limites por duas curvas diferentes deram valores diferentes, pode concluir-se que não existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{2(x-1)-4(y-2)}{(x-1)+5(y-2)}$.

- A curva C pode ser qualquer reta não vertical $y = m(x - x_0) + y_0$ (caso particular $m = 0$ está no exemplo anterior) e tem-se

$$(2.8) \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in C}} f(x,y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ y=m(x-x_0)+y_0}} f(x,y) \\ = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, m(x - x_0) + y_0)$$

Exemplo 6 Considere-se o exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{0}{0}.$$

Note-se que este limite também dá uma indeterminação.

Considere-se os limites direcionais das retas que passam por $(0,0)$, as retas $y = mx$, com $m \in \mathbb{R}$.

$$(2.9) \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2}{x^2 + (mx)^2} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2}{x^2 + m^2x^2} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m}{1 + m^2} = \frac{m}{1 + m^2}$$

E, neste exemplo, como os limites dependem do valor de m , significa que o valor do limite depende da reta considerada. Por exemplo,

- se for pela reta $y = x$, ($m = 1$), o limite dá $\frac{1}{2}$,
- se for pela reta $y = 3x$, ($m = 3$), o limite dá $\frac{3}{10}$.

Conclui-se que não existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$.

- A curva C pode ser qualquer parábola de eixo vertical $y = m(x - x_0)^2 + y_0$ e tem-se

$$(2.10) \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in C}} f(x,y) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ y=m(x-x_0)^2+y_0}} f(x,y) \\ = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, m(x - x_0)^2 + y_0)$$

Exemplo 7 Considere-se o exemplo

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{x^4 + y^2} = \frac{0}{0}.$$

Note-se que este limite dá uma indeterminação.

Considere-se os limites direcionais das parábolas de eixo vertical que passam por $(0,0)$, as parábolas $y = mx^2$, com $m \in \mathbb{R}$.

$$(2.11) \quad \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx^2}} \frac{x^2y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2mx^2}{x^4 + (mx^2)^2} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^4}{x^4 + m^2x^4} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m}{1 + m^2} = \frac{m}{1 + m^2}$$

E, neste exemplo, como os limites dependem do valor de m , o valor do limite depende da parábola considerada.

Conclui-se que não existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$.

- A curva C pode ser qualquer parábola de eixo horizontal $x = m(y - y_0)^2 + x_0$ e tem-se

$$(2.12) \quad \begin{aligned} \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0) \\ (x,y) \in C}} f(x, y) &= \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0) \\ x = m(y - y_0)^2 + x_0}} f(x, y) \\ &= \lim_{y \rightarrow y_0} f(m(y - y_0)^2 + x_0, y). \end{aligned}$$

Exemplo 8 *Considere-se o exemplo*

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \frac{0}{0}.$$

O limite dá uma indeterminação.

Considere-se os limites direcionais das parábolas de eixo horizontal que passam por $(0,0)$, as parábolas $x = my^2$, com $m \in \mathbb{R}$.

$$(2.13) \quad \begin{aligned} \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x = my^2}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{my^2 y^2}{(my^2)^2 + y^4} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{my^4}{m^2 y^4 + y^4} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{m}{m^2 + 1} = \frac{m}{m^2 + 1} \end{aligned}$$

E, neste exemplo, como os limites dependem do valor de m , o valor do limite depende da parábola considerada.

Conclui-se que não existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$.

Estes foram alguns exemplos. Conforme a expressão analítica da função, escolhe-se uma curva conveniente que permita transformar o limite num limite de uma função de uma só variável.

É claro que se existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$, também existem e são iguais a este todos os limites relativos a conjuntos diferentes, em particular os limites direcionais.

Mas, atenção:

- Se existirem dois subconjuntos C_1 e C_2 tais que,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0) \\ (x,y) \in C_1}} f(x, y) \neq \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0) \\ (x,y) \in C_2}} f(x, y)$$

conclui-se que não existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$.

- A existência dos limites relativos a conjuntos e a sua igualdade não garante a existência de $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$.

Se o valor dos limites direcionais coincidir e for igual a $b \in \mathbb{R}$, ao calcular por diversas direções, é necessário verificar se o limite é b , usando a definição, isto é, se dado $\epsilon > 0$, tal que $\|f(x, y) - b\| < \epsilon$, é possível encontrar $\delta > 0$ tal que

$$(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \wedge (x, y) \in D_f) \Rightarrow |f(x, y) - b| < \epsilon$$

Para isso, é importante considerar as seguintes desigualdades.

$$(2.14) \quad \begin{aligned} x^2 &\leq x^2 + y^2 \\ y^2 &\leq x^2 + y^2 \\ |x| &= \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} \\ |y| &= \sqrt{y^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} \\ |x \pm y| &\leq |x| + |y| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2} \\ |x^3 - y^3| &\leq 2\sqrt{x^2 + y^2}^3 \end{aligned}$$

Exemplo 9 Provar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2+y^2} = 0$.

Seja $\epsilon > 0$ qualquer tal que $\left| \frac{3x^2y}{x^2+y^2} - 0 \right| < \epsilon$. Pretende-se encontrar $\delta > 0$ que depende de ϵ , tal que, se

$$\sqrt{x^2 + y^2} < \delta$$

então

$$\left| \frac{3x^2y}{x^2+y^2} - 0 \right| < \epsilon.$$

Parte-se da expressão de $f(x, y)$,

$$\left| \frac{3x^2y}{x^2+y^2} - 0 \right| = \frac{3x^2|y|}{x^2+y^2}$$

e

$$\frac{3x^2|y|}{x^2+y^2} \leq \frac{3(x^2+y^2)|y|}{x^2+y^2},$$

equivalente a

$$\frac{3x^2|y|}{x^2+y^2} \leq 3|y|.$$

Pela desigualdade (2.14), tem-se que

$$\frac{3x^2|y|}{x^2+y^2} \leq 3|y| \leq 3\sqrt{x^2+y^2}.$$

Se se tiver $\sqrt{x^2+y^2} < \delta$, da desigualdade anterior tem-se

$$\frac{3x^2|y|}{x^2+y^2} \leq 3|y| \leq 3\sqrt{x^2+y^2} \leq 3\delta.$$

Assim, podemos considerar $\epsilon = 3\delta$ ou, equivalentemente, $\delta = \frac{\epsilon}{3}$. Provou-se que qualquer que seja ϵ , existe $\delta = \frac{\epsilon}{3}$ tal que

$$\sqrt{x^2+y^2} < \delta \Rightarrow \left| \frac{3x^2y}{x^2+y^2} - 0 \right| < \epsilon$$

2.2 Continuidade

Considere-se uma função real f definida em $\mathbb{R}^2$ e (x_0, y_0) um ponto do domínio de f . A função f diz-se **contínua em** (x_0, y_0) se e só se são verificadas as seguintes condições:

- existe o limite $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ e
- $$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0).$$

Uma função diz-se contínua se for contínua em todos os pontos do seu domínio.

Propriedades:

- Todas as funções polinomiais, trigonométricas, trigonométricas inversas, hiperbólicas, hiperbólicas inversas, a função exponencial e a função logaritmo são funções contínuas.
- Sejam f e g funções reais definidas em $\mathbb{R}^2$ e um ponto $(x_0, y_0) \in D_f \cap D_g$ onde f e g são contínuas. Então
 - $\|f\|$ e $\|g\|$
 - $f \pm g$
 - $f \times g$
 - $k.f$ e $k.g$, para k número real
 - $\frac{f}{g}$, se $g(x_0, y_0) \neq 0$,

são funções contínuas em (x_0, y_0) .

- Sejam $f : D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $g : D_g \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ funções tais que $f(D_f) \subseteq D_g$ e seja $(a_1, \dots, a_n) \in D_f$.

$$\begin{array}{ccccc} D_f \subseteq \mathbb{R}^n & \xrightarrow{f} & f(D_f) \subseteq D_g \subseteq \mathbb{R}^m & \xrightarrow{g} & \mathbb{R}^p \\ (a_1, \dots, a_n) & \hookrightarrow & f(a_1, \dots, a_n) & \hookrightarrow & g(f(a_1, \dots, a_n)) \end{array}$$

Se f é contínua em $(a_1, \dots, a_n)$ e g é contínua em $f(a_1, \dots, a_n)$ então a função composta $g \circ f$ também é contínua em $(a_1, \dots, a_n)$.

Exemplo 10 Estudar a continuidade da função $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.

O domínio de f é $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. A função f é contínua no seu domínio pois é o quociente de funções contínuas em $\mathbb{R}^2$, cujo denominador não se anula em D_f .

Exemplo 11 Estudar a continuidade da função $g(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

O domínio de g é $\mathbb{R}^2$.

- Para $(x, y) \neq (0, 0)$, g é uma função contínua pois é o quociente de funções contínuas em $\mathbb{R}^2$, cujo denominador não se anula.

- Para $(x, y) = (0, 0)$, é necessário verificar usando a definição de continuidade num ponto:

$$- g(0, 0) = 1$$

$$- \text{Não existe } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2} \text{ como se provou no exemplo 18.}$$

Assim, g não é contínua em $(0, 0)$.

g é contínua em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Exemplo 12 Estudar a continuidade da função $h(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y}{x^2+y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

O domínio de h é $\mathbb{R}^2$.

- Para $(x, y) \neq (0, 0)$, h é uma função contínua pois é o quociente de funções contínuas em $\mathbb{R}^2$, cujo denominador não se anula.
- Para $(x, y) = (0, 0)$, é necessário verificar usando a definição de continuidade num ponto:

$$- h(0, 0) = 0$$

$$- \text{Existe } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2+y^2} \text{ como se provou no exemplo 21}$$

$$- E \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2+y^2} = 0 = h(0, 0)$$

Assim, h é contínua em $(0, 0)$.

h é contínua em $\mathbb{R}^2$.

Exemplo 13 Estudar a continuidade da função $b(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y}{x^2+y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

O domínio de b é $\mathbb{R}^2$.

- Para $(x, y) \neq (0, 0)$, b é uma função contínua pois é o quociente de funções contínuas em $\mathbb{R}^2$, cujo denominador não se anula.
- Para $(x, y) = (0, 0)$, é necessário verificar usando a definição de continuidade num ponto:

$$- b(0, 0) = 1$$

$$- \text{Existe } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2+y^2} \text{ como se provou no exemplo 21}$$

$$- \text{Mas } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2+y^2} = 0 \neq b(0, 0)$$

Assim, b não é contínua em $(0, 0)$.

b é contínua em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Chapter 3

Derivadas parciais de funções reais de duas variáveis reais

As derivadas de funções reais de variável real, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, aplicam-se a

- **Taxa de variação instantânea**

$$f'(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

- **Declive da recta tangente à curva $y = f(x)$**

$$f'(x_0) = \tan \alpha$$

onde α é o ângulo entre a recta tangente à curva no ponto $(x_0, f(x_0))$ e o semi-eixo positivo OX . $(1, f'(x_0))$ é o vector director dessa recta.

- **Aproximação linear de funções**

Para x numa vizinhança de x_0 tem-se

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

- **Determinação de extremos**

Um ponto crítico de f candidato a extremante de f é um ponto x_0 tal que $f'(x_0) = 0$.

Para funções reais de várias variáveis, $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, podemos definir derivadas parciais relativas a cada uma das n **variáveis independentes** e as suas aplicações são análogas ao caso de funções reais de uma variável real.

Consideremos o caso $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada ponto (x_0, y_0) do domínio de f associa o valor real $f(x_0, y_0)$.

- **Definição de derivada parcial num ponto**

Se fixarmos a variável $y = y_0$, temos que a função $f(x, y_0)$ só depende de x e podemos comparar a variação de f com a variação instantânea de x :

$$f'_x(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Chamamos a isto a **derivada parcial de f em ordem a x** no ponto (x_0, y_0) .

Analogamente, se fixarmos a variável $x = x_0$, temos que a função $f(x_0, y)$ só depende de y e podemos comparar a variação de f com a variação instantânea de y :

$$f'_y(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, \mathbf{y}_0 + \mathbf{h}) - f(x_0, y_0)}{h}$$

Chamamos a isto a **derivada parcial de f em ordem a y** no ponto (x_0, y_0) .

Exemplo 14 Considere a função $f(x, y) = x^2y$ e determine-se as derivadas parciais de f no ponto $(1, 2)$.

Derivada parcial em ordem a x :

$$f'_x(1, 2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 + h, 2) - f(1, 2)}{h}$$

$$f'_x(1, 2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 + h)^2 2 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h^2 + 4h + 2 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2h + 4) = 4.$$

Derivada parcial em ordem a y :

$$f'_y(1, 2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1, 2 + h) - f(1, 2)}{h}$$

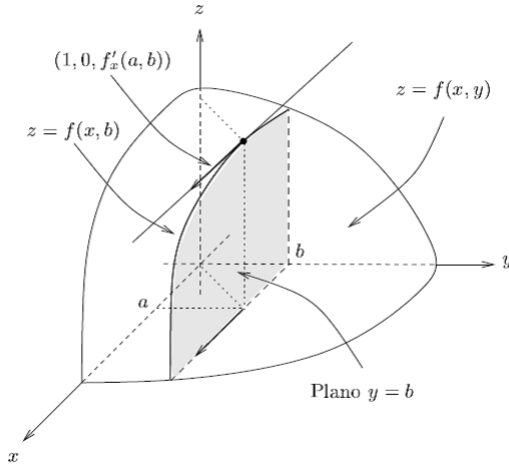
$$f'_y(1, 2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 + h) - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (1) = 1.$$

- **Significado geométrico das derivadas parciais**

– $f'_x(a, b)$ representa o declive da recta tangente à curva

$$\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = b \end{cases} \Leftrightarrow z = f(x, b)$$

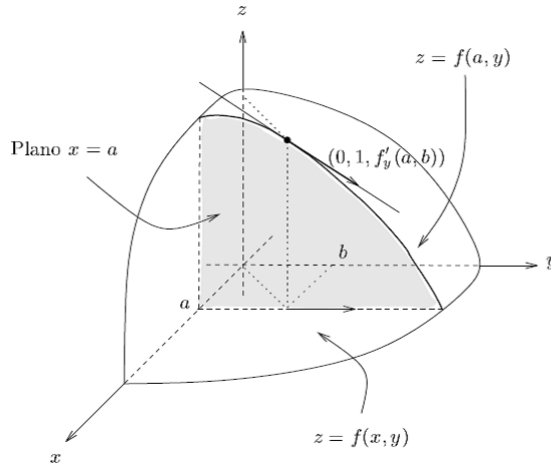
no ponto $(a, b, f(a, b))$. O vector $\vec{u} = (1, 0, f'_x)$ é o vector director da recta tangente à curva.



– $f'_y(a, b)$ representa o declive da recta tangente à curva

$$\begin{cases} z = f(x, y) \\ x = a \end{cases} \Leftrightarrow z = f(a, y)$$

no ponto $(a, b, f(a, b))$. O vetor $\vec{v} = (0, 1, f'_y)$ é o vector director dessa recta.



Note-se que

$$\vec{u} \times \vec{v} = (1, 0, f'_x) \times (0, 1, f'_y) = (f'_x, f'_y, -1)$$

é o vector normal ao plano tangente à superfície $z = f(x, y)$ no ponto indicado.

Exemplo 15 Considere a função $f(x, y) = \cos(x^2 + 3y)$ e o ponto $(0, \frac{\pi}{3})$. Tem-se que $f'_x(x, y) = -2x \sin(x^2 + 3y)$ e $f'_x(0, \frac{\pi}{3}) = 0$. A curva

$$\begin{cases} z = \cos(x^2 + 3y) \\ y = \frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow z = \cos(x^2 + \pi)$$

é resultante da interseção do gráfico de f com o plano $y = \frac{\pi}{3}$. O declive da recta tangente à curva $z = \cos(x^2 + \pi)$ no ponto $(0, \frac{\pi}{3}, f(0, \frac{\pi}{3})) = (0, \frac{\pi}{3}, -1)$ é $f'_x(0, \frac{\pi}{3}) = 0$. Neste caso, significa que a recta que é paralela ao eixo OX no plano $y = \frac{\pi}{3}$ é horizontal.

Tem-se que $f'_y(x, y) = -3 \sin(x^2 + 3y)$ e $f'_y(0, \frac{\pi}{3}) = 0$. A curva

$$\begin{cases} z = \cos(x^2 + 3y) \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow z = \cos(3y)$$

é resultante da interseção do gráfico de f com o plano $x = 0$. O declive da reta tangente à curva $z = \cos(3y)$ no ponto $(0, \frac{\pi}{3}, f(0, \frac{\pi}{3})) = (0, \frac{\pi}{3}, -1)$ é $f'_y(0, \frac{\pi}{3}) = 0$. Neste caso, significa que a reta que é paralela ao eixo OY no plano $x = 0$ é horizontal.

• Derivadas parciais num subconjunto do domínio

Considere-se o subconjunto S dos pontos do domínio de f onde existe f'_x . Podemos definir uma nova função definida em S , a derivada de f em ordem a x :

$$\begin{aligned} f'_x : S \subseteq \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto f'_x(x, y) \end{aligned}$$

De modo análogo, se pode definir a derivada de f em ordem a y : Considere-se o subconjunto T dos pontos do domínio de f onde existe f'_y .

$$\begin{aligned} f'_y : T \subseteq \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto f'_y(x, y) \end{aligned}$$

Exemplo 16 Seja $f(x, y, z) = x^3y - 4 \ln(xz^2) - y \cos z$. Tem-se três derivadas parciais de 1 ordem. Tem-se

$$f'_x(x, y, z) = 3x^2y - \frac{4}{x}.$$

$$f'_y(x, y, z) = x^3 - \cos z.$$

$$f'_z(x, y, z) = -\frac{8}{z} + y \sin z.$$

• Derivadas parciais de ordem superior

Se uma função real de duas variáveis reais $f(x, y)$ admite derivadas parciais de 1ª ordem, f'_x, f'_y num subconjunto do seu domínio, então é possível definir as suas derivadas parciais.

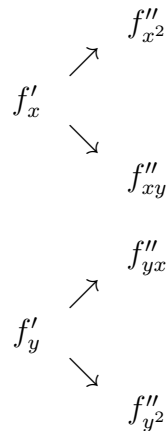
As derivadas parciais da função f'_x :

- Se derivarmos f'_x em ordem a x , obtemos a derivada de 2ª ordem f''_{xx} ;
- Se derivarmos f'_x em ordem a y , obtemos a derivada de 2ª ordem f''_{xy} .

As derivadas parciais da função f'_y :

- Se derivarmos f'_y em ordem a x , obtemos a derivada de 2ª ordem f''_{yx} ;
- Se derivarmos f'_y em ordem a y , obtemos a derivada de 2ª ordem f''_{yy} .

Esquemáticamente,



Exemplo:

Determinar as derivadas de 2ª ordem da função $f(x, y) = x^3y + 7x^2 - 2y^3 - 1$.

$$\begin{array}{ccc}
 & & f''_{x^2} = 6xy + 14 \\
 & \nearrow & \\
 f'_x = 3x^2y + 14x & & \\
 & \searrow & \\
 & & f''_{xy} = 3x^2 \\
 & & f''_{yx} = 3x^2 \\
 & \nearrow & \\
 f'_y = x^3 - 6y^2 & & \\
 & \searrow & \\
 & & f''_{y^2} = -12y
 \end{array}$$

De modo análogo, pode determinar as derivadas de ordem superior.

- **Teorema de Schwarz**

Se existe f'_x , f'_y e f''_{xy} na vizinhança de (x_0, y_0) e se f''_{xy} é contínua nesse mesmo ponto então também existe f''_{yx} e

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

- **Taxa de variação instantânea na direção paralela aos eixos coordenados**

Considere-se um ponto (x_0, y_0) ao qual se deu um incremento h na variável x e fixou y_0 .

$$(x_0, y_0) \rightarrow (x_0 + h, y_0)$$

De que modo esse incremento na variável x vai modificar o valor de f no ponto?

$$\begin{array}{ccc} (x_0, y_0) & \rightarrow & (x_0 + h, y_0) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f(x_0, y_0) & \rightarrow & f(x_0 + h, y_0) \end{array}$$

Determina-se a diferença

$$f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)$$

e compara-se com a diferença $(x_0 + h) - x_0 = h$:

$$\frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Quando $h \rightarrow 0$, esta taxa de variação de f relativamente à variável x , transforma-se numa *taxa de variação instantânea de f no ponto (x_0, y_0) , relativamente a x* :

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Se, na igualdade anterior tirarmos o limite, deixa de ser uma igualdade e passa a ser um valor aproximado quando se considera valores de h próximos de zero.

$$h \cdot f'_x(x_0, y_0) \approx f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)$$

Analogamente, tem-se

$$h \cdot f'_y(x_0, y_0) \approx f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)$$

Exemplo 17 A temperatura (em $^{\circ}\text{C}$) num local de latitude y e longitude x a uma dada hora é

$$T(x, y) = -0.0003x^2y + 0.9307y.$$

Com que rapidez a temperatura muda à medida que caminhamos para Norte a partir do local $x = 55.7^{\circ}$ e $y = 120.2^{\circ}$?

A direção Norte é paralela ao eixo OY .

$$T'_y(x, y) = -0.0003x^2 + 0.9307$$

e no ponto $(55.7, 120.2)$ é $T'_y(55.7, 120.2) = -0.0003 \times 55.7^2 + 0.9307 = -0.000047$.

Significa que para cada valor de h , a temperatura muda $-0.000047 \times h$:

$$T(55.7, 120.2 + h) - T(55.7, 120.2) \approx -0.000047 \times h.$$

- **Aproximação linear e Plano tangente**

Dada uma função real de duas variáveis reais $f(x, y)$, as derivadas parciais dão as taxas de variação instantânea dos valores de f na direção dos eixos coordenados. Mas existem muitas direções no plano. Como determinar a taxa de variação instantânea de f noutras direcções? Generalizando, se as duas variáveis sofrerem alterações, como se pode estudar a correspondente alteração nos valores de f ?

Uma função real de uma variável real $y = f(x)$ é diferenciável em x_0 se pode ser localmente aproximada por uma função linear.

$$y = a(x - x_0) + y_0$$

onde $y_0 = f(x_0)$ ou, geometricamente, se o gráfico de $y = f(x)$ na vizinhança de (x_0, y_0) é cada vez mais parecido com uma recta, quanto mais perto olharmos. Essa reta (que passa em (x_0, y_0)) é determinada pelo seu declive $a = f'(x_0)$.

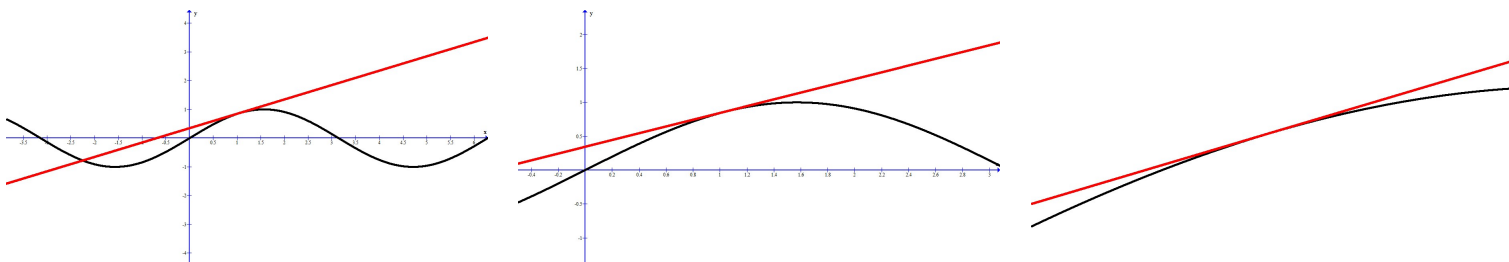


Figure 3.1: À medida que olhamos mais perto do ponto (x_0, y_0) , a curva $y = f(x)$ parece cada vez mais uma reta.

Quando temos funções que dependem de mais do que uma variável, a ideia é semelhante.

Uma função real de duas variáveis $f(x, y)$ é **diferenciável** num ponto (x_0, y_0) do seu domínio se puder ser localmente aproximada por uma função linear numa vizinhança desse ponto, isto é, se numa vizinhança de (x_0, y_0) , f puder ser aproximada por

$$(3.1) \quad L(x, y) = a(x - x_0) + b(y - y_0) + z_0.$$

Geometricamente, a superfície $z = f(x, y)$ definida pelo gráfico da função f é cada vez mais parecida com um plano, quanto mais perto olharmos.

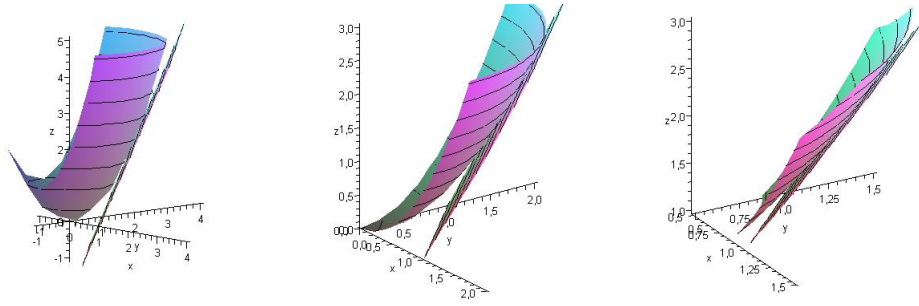


Figure 3.2: À medida que olhamos mais perto do ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, a superfície $z = f(x, y)$ parece cada vez mais um plano.

Assim, temos que f é diferenciável em (x_0, y_0) se existe a, b tal que, numa vizinhança de (x_0, y_0) , se pode escrever

$$(3.2) \quad f(x, y) = L(x, y) + E(x, y)$$

onde $L(x, y)$ está definido em (3.1) e a função $E(x, y)$, denominada *erro* satisfaz

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{E(x, y)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0$$

o que significa que o erro E tende para zero mais depressa do que a distância entre (x, y) e (x_0, y_0) .

Se f é diferenciável em (x_0, y_0) com aproximação L então as derivadas parciais f'_x e f'_y existem em (x_0, y_0) e os números a e b são precisamente $a = f'_x(x_0, y_0)$ e $b = f'_y(x_0, y_0)$. Mostra-se da seguinte forma:

Por (3.2) e (3.1), tem-se que

$$f(x, y) = L(x, y) + E(x, y) = a(x - x_0) + b(y - y_0) + f(x_0, y_0) + E(x, y).$$

Se substituir nesta igualdade, (x, y) por $(x_0 + h, y_0)$, a igualdade anterior fica da forma

$$(3.3) \quad f(x_0 + h, y_0) = a.h + f(x_0, y_0) + E(x_0 + h, y_0),$$

(onde $x - x_0 = h$ e $y - y_0 = 0$), com

$$\lim_{(x_0+h,y_0) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{E(x_0 + h, y_0)}{\sqrt{h^2 + 0^2}} = 0$$

equivalente, neste caso, a

$$(3.4) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{E(x_0 + h, y_0)}{h} = 0.$$

Por (3.3), tem-se $E(x_0 + h, y_0) = f(x_0 + h, y_0) - a.h - f(x_0, y_0)$ e a igualdade (3.4) é equivalente a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - a.h - f(x_0, y_0)}{h} = 0,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} - a = 0$$

$$f'_x(x_0, y_0) - a = 0.$$

Da forma análoga, se mostra que $b = f'_y(x_0, y_0)$.

A função $L(x, y)$ chama-se *aproximação linear de f* em (x_0, y_0) ou *linearização de f* nesse mesmo ponto e é da forma

$$(3.5) \quad \mathbf{L}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{f}'_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \mathbf{f}'_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)(\mathbf{y} - \mathbf{y}_0) + \mathbf{z}_0$$

onde $z_0 = f(x_0, y_0)$.

A função $L(x, y)$ tem as seguintes propriedades:

- é a única função linear em x e y tal que:
 - * $L(x_0, y_0) = f(x_0, y_0)$;
 - * $L'_x(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)$;
 - * $L'_y(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0)$.
- $L(x, y)$ dá valores aproximados de $f(x, y)$ para (x, y) próximos de (x_0, y_0) :

$$L(x, y) \approx f(x, y).$$

- o gráfico da função L

$$z = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) + z_0$$

é o **plano tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$** . E o vector $(-f'_x(x_0, y_0), -f'_y(x_0, y_0), 1)$ é o vector perpendicular ao plano.

Exemplo 18 Considere a função $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$.

1. Determine a aproximação linear da função f , $L(x, y)$ na vizinhança de $(0, 0)$:

$$L(x, y) = f'_x(0, 0)(x - 0) + f'_y(0, 0)(y - 0) + f(0, 0)$$

onde

$$f'_x(0, 0) = 0, \quad f'_y(0, 0) = 0, \quad f(0, 0) = 0.$$

Então $L(x, y) = 0$.

2. Determine a função erro, $E(x, y)$ na vizinhança do ponto $(0, 0)$:

$$E(x, y) = f(x, y) - L(x, y) = \sin(x^2 + y^2) - 0.$$

3. Agora, determine

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{E(x, y)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}}$$

para $(x_0, y_0) = (0, 0)$:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{E(x, y)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} =$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \sqrt{x^2 + y^2} = 0.$$

4. O que conclui sobre a diferenciabilidade de f no ponto $(0,0)$? f é diferenciável no ponto $(0,0)$.
5. Determine a equação do plano tangente ao gráfico de f na vizinhança de $(0,0, f(0,0))$: A equação do plano tangente é $z = 0$.

O vector $(-f'_x(x_0, y_0), -f'_y(x_0, y_0), 1)$ sendo o vector perpendicular ao plano tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ permite escrever a equação da **recta perpendicular ao gráfico de f nesse mesmo ponto** (considera-se recta normal ao gráfico de f num ponto à recta normal ao plano tangente nesse ponto).

$$n : (x, y, z) = (x_0, y_0, f(x_0, y_0)) + t \cdot (-f'_x(x_0, y_0), -f'_y(x_0, y_0), 1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Exemplo 19 Considere a função $f(x, y) = x^2 + 4y$ diferenciável em $\mathbb{R}^2$.

1. Determine a aproximação linear de f no ponto $(1, 3)$:

$$L(x, y) = f(1, 3) + f'_x(1, 3)(x - 1) + f'_y(1, 3)(y - 3)$$

Como

$$f(1, 3) = 13, \quad f'_x(1, 3) = 2, \quad f'_y(1, 3) = 4$$

tem-se

$$L(x, y) = 13 + 2(x - 1) + 4(y - 3).$$

2. Usando a alínea anterior, determine um valor aproximado de $f(0.9, 3.01)$.

Uma aproximação de $f(0.9, 3.01)$ é

$$L(0.9, 3.01) = 13 + 2 \times (-0.1) + 4 \times 0.01 = 13 - 0.16$$

$$\text{logo } f(0.9, 3.01) \approx L(0.9, 3.01) = 12.84.$$

3. O plano $z = 13 + 2(x - 1) + 4(y - 3)$ é o plano tangente à superfície $z = x^2 + 4y$ no ponto $(1, 3, 13)$.
4. A reta normal à superfície $z = x^2 + 4y$ no ponto $(1, 3, 13)$ é

$$(x, y, z) = (1, 3, 13) + t \cdot (-2, -4, 1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Propriedades

Verificar pela definição se uma função é diferenciável é uma tarefa que se pode revelar complicada. Existe uma condição suficiente para que uma função seja diferenciável:

Se as derivadas parciais f'_x e f'_y existem e são contínuas numa vizinhança de um ponto então f é diferenciável nesse ponto.

Isto é, podemos mostrar que uma função é diferenciável num domínio plano mostrando que as derivadas parciais existem e são contínuas nesse domínio.

Exemplo 20 As funções $f(x, y) = x^2y - 4xy^4$, $f(x, y) = \cos(x + y)$, $f(x, y) = x \cdot \exp y$ são diferenciáveis em $\mathbb{R}^2$.

No entanto, a condição não é necessária, isto é, existem funções diferenciáveis que não têm derivadas parciais contínuas.

Uma função f diz-se diferenciável se for diferenciável em todos os pontos do seu domínio.

Se f é diferenciável num ponto (x_0, y_0) do seu domínio então existem as derivadas parciais $f'_x(x_0, y_0)$ e $f'_y(x_0, y_0)$.

Mas, a existência das derivadas parciais num ponto não garante que f é diferenciável nesse ponto.

Exemplo 21 $f(x, y) = x^{1/3}y^{1/3}$ tem derivadas parciais em $(0, 0)$ mas não é diferenciável nesse ponto pois

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0,$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

e $f(0, 0) = 0$. Se a função L existisse, teríamos $L(x, y) = 0$ e, nesse caso, $E(x, y) = f(x, y) - L(x, y) = x^{1/3}y^{1/3}$.

Mas

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^{1/3}y^{1/3}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

não existe: Se calcularmos o limite ao longo da reta $x = y$, tem-se

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2/3}}{\sqrt{2}|x|}.$$

e se considerar $x > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{2/3}}{\sqrt{2}x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{2}x^{1/3}} = \infty.$$

Note que f ser diferenciável em (x_0, y_0) não é equivalente a ter derivadas parciais em (x_0, y_0) .

Se f é diferenciável então f é contínua.

Equivalentemente, se uma função não é contínua num ponto então não é diferenciável nesse ponto.

Se f não é contínua então f não é diferenciável.

Exemplos:

- A soma e o produto de funções diferenciáveis num conjunto D é diferenciável em D . O quociente de funções diferenciáveis num conjunto D é diferenciável em D , exceto no subconjunto onde o denominador se anula. A composição de funções diferenciáveis é uma função diferenciável.
- As funções constantes e polinomiais são diferenciáveis em $\mathbb{R}^2$ como, por exemplo, $f(x, y) = k$, com $k \in \mathbb{R}$, $f(x, y) = 3x^2y + \frac{5y^7x^4}{9}$, ...
- As funções trigonométricas são diferenciáveis no seu domínio como, por exemplo, $f(x, y) = \cos(x^2y^3)$, $f(x, y) = \sin(x^4 + y^7)$ são diferenciáveis em $\mathbb{R}^2$. A função $g(x, y) = \tan(x+y)$ é diferenciável em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = \frac{\pi}{2} + k\pi, k\}$
- A função $f(x, y) = \frac{x^2y}{x-y^2}$ é diferenciável em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y^2 = 0\}$
- A função

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

é diferenciável em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ pois nesse conjunto f está definida por um quociente de polinômios cujo denominador não se anula nesse conjunto.

Não é diferenciável em $(0, 0)$ pois f não é contínua em $(0, 0)$. f não é contínua em $(0, 0)$ porque $f(0, 0) = 1$ e não existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy}{x^2+y^2}$.

• Diferenciais

Considere a aproximação linear de uma função real diferenciável $f(x, y)$, definida em (3.1):

$$L(x, y) = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) + f(x_0, y_0)$$

equivalente a

$$z - f(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Se representar a diferença $x - x_0 = dx$, $y - y_0 = dy$ e $z - f(x_0, y_0) = dz$, a igualdade anterior escreve-se

$$(3.6) \quad dz = f'_x(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)d\mathbf{x} + f'_y(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)d\mathbf{y}.$$

À função linear escrita desta forma $dz = df$ chama-se o **diferencial da função** f que depende das variáveis dx, dy .

O diferencial df no ponto (x_0, y_0) dá uma **aproximação da variação do valor de f** quando (x_0, y_0) se altera para $(x_0 + dx, y_0 + dy)$.

Exemplo 22 Considere a função diferenciável $f(x, y) = x^2 + 4y$.

1. Determina a função diferencial $df(dx, dy)$ no ponto $(1, 3)$:

$$df = f'_x(1, 3)dx + f'_y(1, 3)dy$$

Como

$$f'_x(1, 3) = 2, \quad f'_y(1, 3) = 4$$

tem-se

$$df = 2dx + 4dy.$$

2. Usando diferenciais, determina uma aproximação da variação dos valores da função f quando $(1, 3)$ se altera para $(0.9, 3.01)$.

Neste caso, $dx = 0.9 - 1 = -0.1$, $dy = 3.01 - 3 = 0.01$. Uma aproximação da variação $f(0.9, 3.01) - f(1, 3)$ é

$$f(0.9, 3.01) - f(1, 3) \approx df(-0.1, 0.01)$$

e

$$df(-0.1, 0.01) = 2 \times (-0.1) + 4 \times 0.01 = -0.16$$

logo $f(0.9, 3.01) - f(1, 3) \approx -0.16$.

Exemplo 23 Considere a função diferenciável $f(x, y) = x^2 + y^2$.

1. Determina a função diferencial $df(dx, dy)$:

$$df = f'_x(x, y)dx + f'_y(x, y)dy$$

Neste caso,

$$f'_x(x, y) = 2x, \quad f'_y(x, y) = 2y.$$

Assim,

$$(3.7) \quad df = 2x dx + 2y dy$$

2. Usando diferenciais, calcula um valor aproximado de $1.01^2 + 0.99^2$:

$$1.01^2 + 0.99^2 = f(1.01, 0.99).$$

Se considerar que $(1.01, 0.99)$ está próximo do ponto $(1, 1)$ com $dx = 1.01 - 1 = 0.01$ e $dy = 0.99 - 1 = -0.01$ tem-se

$$f(1.01, 0.99) \approx f(1, 1) + df(0.01, -0.01).$$

Tem-se $f(1, 1) = 2$ e usando (3.7)

$$df(0.01, -0.01) = 2 \times 1 \times 0.01 + 2 \times 1 \times (-0.01) = 0.$$

Assim, $f(1.01, 0.99) \approx f(1, 1) + 0$. Isto é, $f(1.01, 0.99) \approx 2$.

Na equação (3.6), vemos como responder à pergunta inicial: se as duas variáveis sofrerem alterações, como se pode estudar a correspondente alteração nos valores de f ? Quando fazemos alterações nas variáveis x e y , essas alterações, dx e dy , respetivamente, provocam uma alteração em z que é a soma das alterações de x e y , ponderadas com o valor das derivadas parciais. Não interagem uma com a outra.

• Vector gradiente e significado geométrico

Seja f diferenciável num ponto (x_0, y_0) . Podemos definir o vector

$$\text{grad} f(x_0, y_0) = \vec{\nabla} f(x_0, y_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$$

denominado **vetor gradiente da função f no ponto (x_0, y_0)** .

O vector gradiente de f num ponto (x_0, y_0) é normal (perpendicular) à curva de nível do gráfico de f que passa em (x_0, y_0) - não esquecer que as curvas de nível são representadas no plano XOY .

Seja (x_0, y_0) ponto que se encontra na curva de nível $f(x, y) = f(x_0, y_0) = k$. O vector $\vec{\nabla} f(x_0, y_0)$ é **ortogonal** (perpendicular) ao vector $\vec{v}$ tangente à **curva de nível no ponto (x_0, y_0)** :

Seja $\vec{c}(t)$ a equação vectorial da curva de nível e considere-se $\vec{c}(0) = (x_0, y_0)$. Considere-se $f(\vec{c}(t)) = k$ onde $k = f(x_0, y_0)$. Pela regra da derivada da função composta, $(f(\vec{c}(t)) = k)'$ é equivalente a $(\vec{c}(t))' \cdot f'(\vec{c}(t)) = 0$. Para $t = 0$, tem-se $\vec{c}'(0) \cdot f'(\vec{c}(0)) = 0 = \vec{c}'(0) \cdot \vec{\nabla}(\vec{c}(0))$, onde $\vec{c}'(0)$ é o vector tangente à curva de nível em $\vec{c}(0)$ e $\vec{\nabla}(\vec{c}(0))$ é o vector gradiente.

Exemplo 24 Seja $f(x, y) = 5 - x^2 - y^2$, o vector gradiente em cada ponto (x, y) do domínio de f é $\vec{\nabla} f(x, y) = (-2x, -2y)$.

Considere-se o ponto $(1, 1)$. Tem-se que $f(1, 1) = 3$. O ponto $(1, 1)$ encontra-se na curva de nível $f(x, y) = 3$, (intersecção do plano $z = 3$ com o gráfico de f) isto é, $5 - x^2 - y^2 = 3$ equivalente a $x^2 + y^2 = 2$.

O vector gradiente nesse ponto é $\vec{\nabla} f(1, 1) = (-2, -2)$. Se colocarmos este vector no plano $z = 3$, com início no ponto $(1, 1, 3)$, ele é perpendicular à circunferência $x^2 + y^2 = 2$ que se encontra no plano $z = 3$.

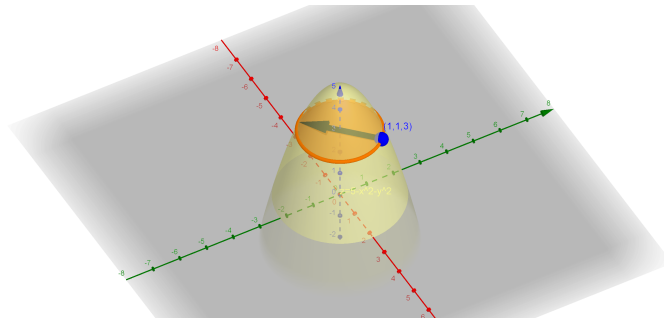


Figure 3.3: Representação do gráfico de f , do ponto $(1, 1, 3)$, a curva de nível $x^2 + y^2 = 2$ no plano $z = 3$ e o vector gradiente.

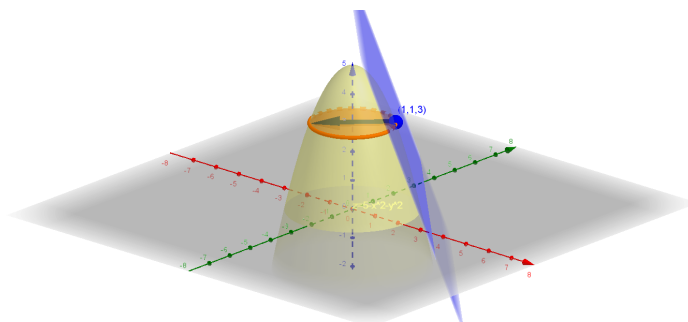


Figure 3.4: Aqui também está representado o plano tangente ao gráfico de f no ponto referido.

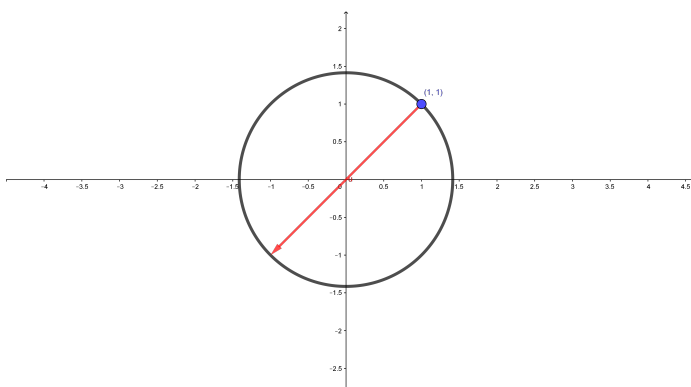


Figure 3.5: A curva de nível $x^2 + y^2 = 2$ e o vetor gradiente que é perpendicular à curva no ponto $(1, 1)$.

Note-se que a equação do plano tangente à superfície $z = f(x, y)$ no ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ pode escrever-se da forma

$$z = f(x_0, y_0) + \vec{\nabla} f \cdot (x - x_0, y - y_0).$$

O vetor $(\vec{\nabla} f, -1) = (f'_x, f'_y, -1)$ é um vetor perpendicular ao plano tangente e a projeção deste vetor no plano XOY é o vetor $\vec{\nabla} f$.

Exemplo 25 Considere a função diferenciável $f(x, y) = x^3y - 6xy^2$.

1. Determina o vetor gradiente da função f :

$$\vec{\nabla} f(x, y) = (3x^2y - 6y^2, x^3 - 12xy)$$

O vetor gradiente de f no ponto $(1, -1)$ é $\vec{\nabla} f(1, -1) = (-9, 13)$.

2. Determina a equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto $(1, -1)$:

$$z = f(1, -1) + f'_x(1, -1)(x - 1) + f'_y(1, -1)(y + 1)$$

Neste caso,

$$f(1, -1) = -7, \quad f'_x(1, -1) = -9 \quad f'_y(1, -1) = 13$$

e a equação do plano é

$$z = -7 - 9(x - 1) + 13(y + 1)$$

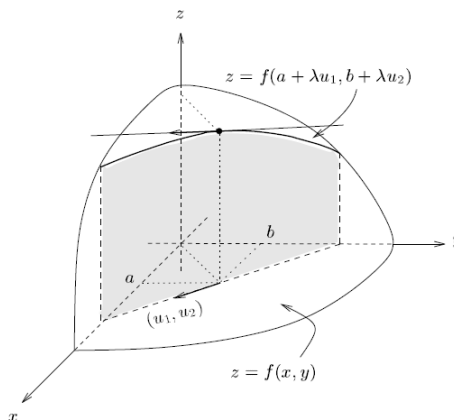
$$z = -9x + 13y + 15.$$

• Derivadas direccionais

Define-se derivada direccional de f em (x_0, y_0) segundo um vetor unitário $\vec{u} = (u_1, u_2)$, ($\|\vec{u}\| = 1$), da forma

$$f'_{\vec{u}}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + hu_1, y_0 + hu_2) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

$f'_{\vec{u}}(x_0, y_0)$ dá o valor do **declive da reta tangente à curva** que é obtida pela interseção do gráfico de f com o plano vertical que contém o vetor $(u_1, u_2, 0)$ e o ponto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.



Se f é diferenciável em (x_0, y_0) então:

- existe $f'_{\vec{u}}(x_0, y_0)$ para todo o vector unitário $\vec{u}$;
- $f'_{\vec{u}}(x_0, y_0) = \vec{\nabla} f \cdot \vec{u}$ (produto interno entre os vetores $\vec{\nabla} f$ e $\vec{u}$) ou outro modo de calcular produto interno entre vetores;
-

$$(3.8) \quad f'_{\vec{u}}(x_0, y_0) = \|\vec{\nabla} f\| \|\vec{u}\| \cos \theta$$

onde θ é o ângulo entre os vetores $\vec{\nabla} f$ e $\vec{u}$.

Note-se que, por (3.8):

- A derivada direccional de f numa direção $\vec{u}$ perpendicular ao vector gradiente ($\vec{\nabla} f$) é igual ao zero, pois nesse caso, $\theta = 90^\circ$ implicando $\cos \theta = 0$, e

$$f'_{\vec{u}}(x_0, y_0) = \|\vec{\nabla} f\| \|\vec{u}\| \times 0 = 0$$

- Como $-1 \leq \cos \theta \leq 1$:

- * a **derivada direccional é máxima** quando $\theta = 0^\circ$ (pois nesse caso, $\cos \theta = 1$), isto é, na direção $\vec{u}$ paralela ao vetor gradiente e no mesmo sentido e

$$f'_u(x_0, y_0) = \|\vec{\nabla} f\| \times \underbrace{1}_{\text{porque } \|\vec{u}\|=1} \times \underbrace{1}_{\text{porque } \cos 0^\circ=1} = \|\vec{\nabla} f\|$$

significando que f aumenta mais rapidamente na direção do vetor gradiente;

- * a **derivada direccional é mínima** quando $\theta = 180^\circ$ (pois nesse caso, $\cos \theta = -1$), isto é, na direção $\vec{u}$ paralela ao vetor gradiente e no sentido contrário e

$$f'_u(x_0, y_0) = \|\vec{\nabla} f\| \times \underbrace{1}_{\text{porque } \|\vec{u}\|=1} \times \underbrace{-1}_{\text{porque } \cos 180^\circ=-1} = -\|\vec{\nabla} f\|$$

significando que f diminui mais rapidamente na direção contrária à do vetor gradiente.

f'_x dá o valor da taxa de variação instantânea de f na direção paralela ao eixo OX ; f'_y dá o valor da taxa de variação instantânea de f na direção paralela ao eixo OY .

As derivadas direcionais f'_u dão o valor da **taxa de variação instantânea de f na direção do vetor unitário $\vec{u}$** .

Exemplo 26 Considere a função $f(x, y) = x^2 + 4y$ e o ponto $(1, 3)$. Considere também o vetor $\vec{u} = (1, 2)$. Este vetor não é unitário. Para calcular o vetor unitário na mesma direção tem que calcular a norma do vetor,

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

e dividir o vetor $\vec{u}$ pela norma,

$$\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right).$$

O vetor $\vec{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ é o vetor unitário na direção do vetor $\vec{u}$.

1. A derivada direccional de f no ponto $(1, 3)$ na direção do vetor $\vec{u} = (1, 2)$ é

$$f'_{\vec{v}}(1, 3) = \vec{\nabla} f(1, 3) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$

$$f'_{\vec{v}}(1, 3) = (f'_x(1, 3), f'_y(1, 3)) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$

$$f'_{\vec{v}}(1, 3) = (2, 4) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$

$$f'_{\vec{v}}(1, 3) = 2 \times \frac{1}{\sqrt{5}} + 4 \times \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}}.$$

2. Significa que quando há uma alteração h na direção do vetor $\vec{u}$ há, aproximadamente, uma alteração $\frac{10}{\sqrt{5}}h$ no valor de $f(1, 3)$, isto é,

$$f\left(1 + h\frac{1}{\sqrt{5}}, 3 + \frac{2}{\sqrt{5}}h\right) \approx f(1, 3) + \frac{10}{\sqrt{5}}h.$$

3. A função $f(x, y) = x^2 + 4y$ no ponto $(1, 3)$ tem variação máxima na direção do vetor gradiente, isto é, na direção do vetor $\vec{\nabla} f(1, 3) = (2, 4)$, pois

$$f'_{\vec{u}}(1, 3) = \|\vec{\nabla} f\| \|\vec{u}\| \cos \theta$$

onde $\|\vec{u}\| = 1$ e $\cos \theta$ é máximo quando $\cos \theta = 1$, isto é, $\theta = 0^\circ$. O ângulo é zero quando os vetores são paralelos com o mesmo sentido, significando que o vetor $\vec{u}$ é o vetor paralelo e com o mesmo sentido que o vetor gradiente. Nesse caso,

$$f'_{\vec{u}}(1, 3) = \|\vec{\nabla} f\| = \|(2, 4)\| = \sqrt{20}.$$

4. De modo análogo, a função $f(x, y) = x^2 + 4y$ no ponto $(1, 3)$ tem variação mínima na direção do vetor oposto ao vetor gradiente, isto é, na direção do vetor $-\vec{\nabla} f(1, 3) = (-2, -4)$. Nesse caso,

$$f'_{\vec{u}}(1, 3) = -\|\vec{\nabla} f\| = -\|(2, 4)\| = -\sqrt{20}.$$

• Matriz jacobiana

Vimos que para uma função real de várias variáveis reais,

$$f : \quad \mathbb{R}^n \quad \rightarrow \quad \mathbb{R}$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto y$$

podemos ter a informação sobre todas as derivadas parciais de f de 1 ordem no vetor gradiente de f :

$$\vec{\nabla} f = (f'_{x_1}, f'_{x_2}, \dots, f'_{x_n}).$$

De modo análogo para uma função vetorial de várias variáveis reais,

$$\vec{f} : \quad \mathbb{R}^n \quad \rightarrow \quad \mathbb{R}^p$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto (f_1, f_2, \dots, f_p)$$

podemos ter a informação sobre todas as derivadas parciais de 1 ordem numa matriz, a **matriz jacobiana** de $\vec{f}$, a matriz $D\vec{f}$ com p linhas e n colunas:

$$(3.9) \quad D\vec{f} = \begin{bmatrix} (f_1)'_{x_1} & (f_1)'_{x_2} & \cdots & (f_1)'_{x_n} \\ (f_2)'_{x_1} & (f_2)'_{x_2} & \cdots & (f_2)'_{x_n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (f_p)'_{x_1} & (f_p)'_{x_2} & \cdots & (f_p)'_{x_n} \end{bmatrix}$$

Note que cada linha k é o vetor gradiente da função f_k .

O número de linhas é o número de funções componentes ou de variáveis dependentes e o número de colunas é o número de variáveis independentes.

Exemplo 27

1. Seja $\vec{f}(x, y) = (x^2 - 5y^3, \ln(x^2y), \frac{3x-2y}{x^2+y^3})$ (a seta por cima da letra f indica que é uma função vetorial, isto é, a imagem da função é um vetor, não é um número). Por exemplo, $\vec{f}(-1, 1) = (-4, 0, -\frac{5}{2})$.

As funções componentes de $\vec{f}$ são

$$f_1(x, y) = x^2 - 5y^3$$

$$f_2(x, y) = \ln(x^2y)$$

$$f_3(x, y) = \frac{3x - 2y}{x^2 + y^3}.$$

Cada uma das funções reais f_1, f_2, f_3 tem duas derivadas parciais, uma relativamente a x , outra relativamente a y :

$$(f_1)'_x(x, y) = 2x; \quad (f_1)'_y(x, y) = -15y^2$$

$$(f_2)'_x(x, y) = \frac{2}{x}; \quad (f_2)'_y(x, y) = \frac{1}{y}$$

$$(f_3)'_x(x, y) = \frac{-3x^2 + 3y^3 + 4xy}{(x^2 + y^3)^2}; \quad (f_3)'_y(x, y) = \frac{-2x^2 + 4y^3 - 9xy^2}{(x^2 + y^3)^2}$$

Se organizarmos estas derivadas todas numa matriz, temos a matriz jacobiana de $\vec{f}$, que é uma matriz de dimensão 3×2 (3 linhas, duas colunas, referentes a 3 variáveis dependentes f_1, f_2, f_3 e duas variáveis independentes x, y):

$$D\vec{f} = \begin{bmatrix} (f_1)'_x & (f_1)'_y \\ (f_2)'_x & (f_2)'_y \\ (f_3)'_x & (f_3)'_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & -15y^2 \\ \frac{2}{x} & \frac{1}{y} \\ \frac{-3x^2+3y^3+4xy}{(x^2+y^3)^2} & \frac{-2x^2+4y^3-9xy^2}{(x^2+y^3)^2} \end{bmatrix}$$

Note que a 1 linha tem as derivadas parciais de f_1 , a 2 linha tem as derivadas parciais de f_2 , a 3 linha tem as derivadas parciais de f_3 . E

$$D\vec{f}(-1, 1) = \begin{bmatrix} -2 & -15 \\ -2 & 1 \\ -1 & \frac{11}{4} \end{bmatrix}$$

2. Considere a função $\vec{g}(x, y, z) = (3z + x \cos y^2, z \arctan(3x + 2y))$ e o ponto $(\frac{1}{3}, 0, 1)$. Tem-se que $\vec{g}(\frac{1}{3}, 0, 1) = (\frac{10}{3}, \frac{\pi}{4})$.

As funções componentes de $\vec{g}$ são

$$g_1(x, y, z) = 3z + x \cos y^2$$

$$g_2(x, y, z) = z \arctan(3x + 2y)$$

Cada uma das funções reais g_1, g_2 , tem três derivadas parciais, uma relativamente a x , outra relativamente a y e outra relativamente a z :

$$(g_1)'_x(x, y, z) = \cos y^2; \quad (g_1)'_y(x, y, z) = -2xy \sin y^2; \quad (g_1)'_z(x, y, z) = 3$$

$$(g_2)'_x(x, y, z) = \frac{3z}{1 + (3x + 2y)^2}; \quad (g_2)'_y(x, y, z) = \frac{2z}{1 + (3x + 2y)^2}; \quad (g_2)'_z(x, y, z) = \arctan(3x + 2y)$$

Se organizarmos estas derivadas todas numa matriz, temos a matriz jacobiana de $\vec{g}$ que é uma matriz de dimensão 2×3 (duas linhas, 3 colunas, referentes a duas variáveis dependentes g_1, g_2 , e 3 variáveis independentes x, y, z):

$$D\vec{g} = \begin{bmatrix} (g_1)'_x & (g_1)'_y & (g_1)'_z \\ (g_2)'_x & (g_2)'_y & (g_2)'_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos y^2 & -2xy \sin y^2 & 3 \\ \frac{3z}{1+(3x+2y)^2} & \frac{2z}{1+(3x+2y)^2} & \arctan(3x+2y) \end{bmatrix}$$

e

$$D\vec{g}\left(\frac{1}{3}, 0, 1\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ \frac{3}{2} & 1 & \frac{\pi}{4} \end{bmatrix}$$

• Derivada da função composta

Seja $\vec{g} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ diferenciável no ponto $a \in \mathbb{R}^n$ e $\vec{f}$ diferenciável no ponto $\vec{g}(a) \in \mathbb{R}^p$, então $\vec{f} \circ \vec{g}$ é diferenciável no ponto a e

$$D(\vec{f} \circ \vec{g})(a) = D\vec{f}(\vec{g}(a)) \cdot D\vec{g}(a)$$

$$\begin{array}{ccccc} f \circ g : & \mathbb{R}^n & \xrightarrow{g} & \mathbb{R}^p & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^m \\ & (x_1, x_2, \dots, x_n) & \mapsto & (y_1, y_2, \dots, y_p) & \mapsto & (z_1, z_2, \dots, z_m) \end{array}$$

Para calcular todas as derivadas da função composta $f \circ g$, basta multiplicar a matriz jacobiana da função f com a matriz jacobiana da função g , pela ordem indicada - lembre-se que a multiplicação de matrizes não é comutativa.

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial x_1} & \frac{\partial z_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial z_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial z_2}{\partial x_1} & \frac{\partial z_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial z_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial z_m}{\partial x_1} & \frac{\partial z_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial z_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial y_1} & \frac{\partial z_1}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial z_1}{\partial y_p} \\ \frac{\partial z_2}{\partial y_1} & \frac{\partial z_2}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial z_2}{\partial y_p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial z_m}{\partial y_1} & \frac{\partial z_m}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial z_m}{\partial y_p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_p}{\partial x_1} & \frac{\partial y_p}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_p}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Assim, todas as derivadas parciais da função $f \circ g$ estão contidas na matriz jacobiana $D(f \circ g)$ que se pode obter da forma

$$D(f \circ g) = Df \cdot Dg$$

onde

- $D(f \circ g)$ é a matriz jacobiana da função $f \circ g$ de tamanho $m \times n$;
- Df é a matriz jacobiana da função f de tamanho $m \times p$;

$$Df = \begin{pmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial y_1} & \frac{\partial z_1}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial z_1}{\partial y_p} \\ \frac{\partial z_2}{\partial y_1} & \frac{\partial z_2}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial z_2}{\partial y_p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial z_m}{\partial y_1} & \frac{\partial z_m}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial z_m}{\partial y_p} \end{pmatrix}$$

– Dg é a matriz jacobiana da função g de tamanho $p \times n$:

$$Dg = \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_p}{\partial x_1} & \frac{\partial y_p}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial y_p}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Exemplo 28 Considere as funções

$$\vec{f}(y_1, y_2) = (y_1^2 - 5y_2^3, \ln(y_1^2 y_2), \frac{3y_1 - 2y_2}{y_1^2 + y_2^3})$$

e

$$\vec{g}(x_1, x_2, x_3) = (3x_3 + x_1 \cos x_2^2, x_3 \arctan(3x_1 + 2x_2)).$$

onde $(y_1, y_2) = \vec{g}(x_1, x_2, x_3)$. Veja o exemplo da secção anterior onde foram calculadas as derivadas parciais destas funções.

Podemos definir a função $\vec{f} \circ \vec{g} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, que se calcula da forma $\vec{f}(\vec{g}(x, y, z))$, onde (x, y, z) tem que estar no domínio de $\vec{g}$ e simultaneamente tem que ser tal que $\vec{g}(x_1, x_2, x_3)$ esteja no domínio de $\vec{f}$.

É possível determinar todas as derivadas da função $\vec{f} \circ \vec{g}$ sem construir analiticamente a função. Basta multiplicar as matrizes $D\vec{f}$ e $D\vec{g}$, da forma:

$$D(\vec{f} \circ \vec{g}) = D\vec{f} \cdot D\vec{g} = \begin{bmatrix} 2y_1 & -15y_2^2 \\ \frac{2}{y_1} & \frac{1}{y_2} \\ \frac{-3y_1^2 + 3y_2^3 + 4y_1 y_2}{(y_1^2 + y_2^3)^2} & \frac{-2y_1^2 + 4y_2^3 - 9y_1 y_2}{(y_1^2 + y_2^3)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos x_2^2 & -2x_1 x_2 \sin x_2^2 & 3 \\ \frac{3x_3}{1 + (3x_1 + 2x_2)^2} & \frac{2x_3}{1 + (3x_1 + 2x_2)^2} & \arctan(3x_1 + 2x_2) \end{bmatrix}$$

Por exemplo,

$$D(\vec{f} \circ \vec{g})\left(\frac{1}{3}, 0, 1\right) = D\vec{f}\left(\frac{10}{3}, \frac{\pi}{4}\right) \cdot D\vec{g}\left(\frac{1}{3}, 0, 1\right)$$

pois $\vec{g}\left(\frac{1}{3}, 0, 1\right) = \left(\frac{10}{3}, \frac{\pi}{4}\right)$.

Mas às vezes, podemos só querer calcular uma das derivadas e escusamos de determinar todas as derivadas. Vamos ver alguns casos particulares.

1. Considere-se a função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ e a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. A função $f \circ g$ é da forma

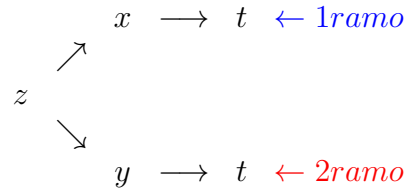
$$\begin{array}{ccccccc} f \circ g : & \mathbb{R} & \xrightarrow{g} & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ & t & \mapsto & (x(t), y(t)) & \mapsto & z = f(x(t), y(t)) \end{array}$$

Esta função composta é uma função real de variável real. A variável dependente é z e a independente é t :

$$z = (f \circ g)(t) = f(g(t)) = f(x(t), y(t))$$

Assim, temos uma derivada total pois só há uma variável independente. A derivada é da variável z relativamente à variável t , $\frac{dz}{dt}$.

Para determinar $\frac{dz}{dt}$ tem que se considerar a relação de dependências: a variável z depende diretamente de x, y e estas duas variáveis dependem da variável t . Isto pode ser representado no seguinte esquema:



Este esquema ajuda a ver como calcular a derivada:

$$\frac{dz}{dt} = \underbrace{\frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt}}_{1 \text{ ramo}} + \underbrace{\frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}}_{2 \text{ ramo}}$$

Note-se que o 2 membro da igualdade anterior pode ser escrito como produto interno de dois vetores:

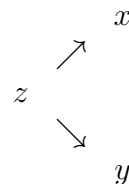
$$\frac{dz}{dt} = \vec{\nabla} f \cdot \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\frac{dz}{dt} = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{bmatrix}$$

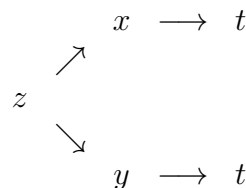
Neste caso, não envolve matrizes jacobianas mas sim, vetores gradientes.

Exemplo 29 $z = x^2 + 3y$ com $x = \cos t$ e $y = \sin t$.

Note que z depende diretamente de x e y , $z = f(x, y)$:



E depois x depende de t e y depende de t , como se $(x, y) = g(t)$:



Para obter a derivada $\frac{dz}{dt}$, temos que considerar os ramos que vão de z a t (são 2 ramos). Ao fazer a derivada temos duas parcelas, uma para cada ramo:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{dz}{dt} = 2x(-\sin t) + 3 \cos t$$

2. Considere-se outro caso, onde $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e a função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. A função $f \circ g$ é da forma

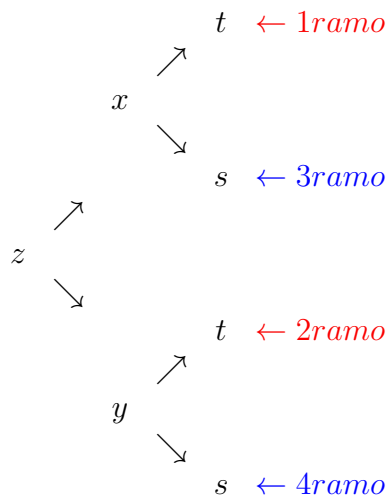
$$\begin{array}{ccccc} f \circ g : & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{g} & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ & (t, s) & \mapsto & (x, y) = g(t, s) & \mapsto & z = f(x(t, s), y(t, s)) \end{array}$$

Esta função composta é uma função real de duas variáveis reais. A variável dependente é z e as independentes são t, s :

$$z = (f \circ g)(t, s) = f(g(t, s)) = f(x(t, s), y(t, s))$$

Note-se que agora temos duas derivadas parciais, uma derivada de z relativamente a t e outra derivada de z relativamente a s :

Para determinar $\frac{\partial z}{\partial t}$ tem que se considerar a relação de dependências: a variável z depende de x, y e cada uma destas depende de t e s . Esquemáticamente,



Para determinar $\frac{\partial z}{\partial t}$, temos que considerar o 1º ramo e o 2º ramos pois são estes que “ligam” z a t :

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \underbrace{\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t}}_{1^\text{º ramo}} + \underbrace{\frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}}_{2^\text{º ramo}}$$

Isto pode ser escrito como o produto de dois vetores:

$$= \vec{\nabla} f \cdot \left(\frac{\partial x}{\partial t}, \frac{\partial y}{\partial t} \right).$$

Para só calcular $\frac{\partial z}{\partial s}$, temos que considerar o 3º ramo e o 4º ramos pois são estes que “ligam” z a s :

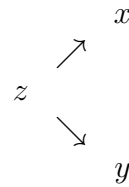
$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial s} &= \underbrace{\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s}}_{3\text{ramo}} + \underbrace{\frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}}_{4\text{ramo}} \\ &= \vec{\nabla} f \cdot \left(\frac{\partial x}{\partial s}, \frac{\partial y}{\partial s} \right) \end{aligned}$$

Para calcularmos as derivadas todas envolvidas, faz-se $D(f \circ g) = Df \cdot Dg$. Neste caso, $D(f \circ g)$ é um vetor (vetor gradiente) tal como Df

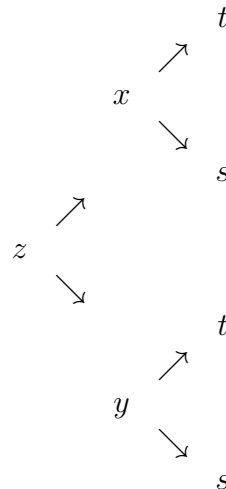
$$\begin{aligned} D(f \circ g) &= Df \cdot Dg = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial t} & \frac{\partial z}{\partial s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial t} & \frac{\partial x}{\partial s} \\ \frac{\partial y}{\partial t} & \frac{\partial y}{\partial s} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial t} & \frac{\partial z}{\partial s} \end{bmatrix} = \vec{\nabla} z \cdot Dg \end{aligned}$$

onde Dg representa a matriz jacobiana da função $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, isto é, a matriz das derivadas parciais de primeira ordem.

Exemplo 30 $z = 2x + 3y^2$ com $x = \ln t + 2s$ e $y = \frac{1}{t} + s^2$.
Note que z depende diretamente de x e y , $z = f(x, y)$:



E depois x depende de s e t , e a variável y também depende de s e t , $(x, y) = g(s, t)$.



Para calcular $\frac{\partial z}{\partial t}$, vemos quais os ramos que "ligam" z a t (note que são 2 ramos) e para calcular a derivada "somamos os ramos" (temos duas parcelas):

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{2}{t} - \frac{6y}{t^2}$$

De modo análogo, para calcular $\frac{\partial z}{\partial s}$: dois ramos que "ligam" z a s e para calcular a derivada temos duas parcelas, uma para cada ramo:

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

$$\frac{\partial z}{\partial s} = 4 + 12ys$$

3. Considere a função $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. A função $f \circ g$ define-se da forma

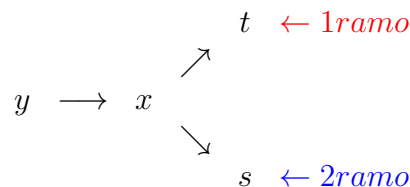
$$\begin{array}{ccccccc} f \circ g : & \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{g} & \mathbb{R} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ & (t, s) & \mapsto & x = g(t, s) & \mapsto & y = f(x(t, s)) \end{array}$$

Note-se que $f \circ g$ é uma função real de duas variáveis reais. A variável dependente é y e as duas independentes são t, s .

$$y = (f \circ g)(t, s) = f(g(t, s)) = f(x(t, s))$$

Tem-se duas derivadas parciais $\frac{\partial y}{\partial t}$ e $\frac{\partial y}{\partial s}$.

Para determinar $\frac{\partial y}{\partial t}$ tem que se considerar a relação de dependências:



Para calcular $\frac{\partial y}{\partial t}$ tem que se considerar o 1º ramo que liga y a t :

$$\frac{\partial y}{\partial t} = \underbrace{\frac{dy}{dx} \frac{\partial x}{\partial t}}_{1^\circ \text{ ramo}}$$

e para calcular $\frac{\partial y}{\partial s}$ tem que se considerar o 2º ramo que liga y a s :

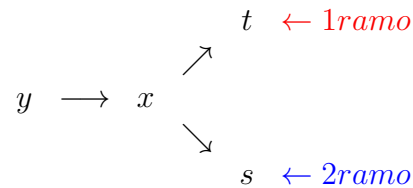
$$\frac{\partial y}{\partial s} = \underbrace{\frac{dy}{dx} \frac{\partial x}{\partial s}}_{2\text{ramo}}$$

Para calcular todas as derivadas parciais (neste caso, duas) pode-se usar a relação $D(f \circ g) = Df.Dg$. Neste caso $D(f \circ g)$ e Dg são vetores gradientes e Df é apenas $f'(x) = \frac{dy}{dx}$.

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial t} & \frac{\partial y}{\partial s} \end{bmatrix} = \frac{dy}{dx} \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial t} & \frac{\partial x}{\partial s} \end{bmatrix}$$

Exemplo 31 Seja $y = 3x^2$ com $x = \ln(ts)$ e pretende-se saber $\frac{\partial y}{\partial t}$ e $\frac{\partial y}{\partial s}$. Temos que y depende diretamente de x , $y = f(x)$ e depois x depende de t e de s , tendo-se $x = g(t, s)$.

Assim, estabelece-se a relação esquemática



Para determinar $\frac{\partial y}{\partial t}$, vê-se qual o ramo que liga y a t . É só um, por isso, tem só uma parcela: nesse ramo, há a ligação de y a x , fazendo $\frac{dy}{dx}$ (usa-se a letra d porque y **só** depende de x) e depois a ligação de x a t , fazendo $\frac{\partial x}{\partial t}$ (usa-se o símbolo ∂ porque x depende de mais que uma variável):

$$\frac{\partial y}{\partial t} = \frac{dy}{dx} \frac{\partial x}{\partial t} = 6x \cdot \frac{1}{t}.$$

De modo análogo se calcula $\frac{\partial y}{\partial s}$:

$$\frac{\partial y}{\partial s} = \frac{dy}{dx} \frac{\partial x}{\partial s} = 6x \cdot \frac{1}{s}.$$

Se quisermos as duas derivadas simultaneamente, usamos $D(f \circ g) = Df.Dg$, onde

$$Df = \frac{dy}{dx}; \quad Dg = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial t} & \frac{\partial x}{\partial s} \end{bmatrix}$$

$$D(f \circ g) = \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial t} & \frac{\partial y}{\partial s} \end{bmatrix} = \frac{dy}{dx} \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial t} & \frac{\partial x}{\partial s} \end{bmatrix} = 6x \begin{bmatrix} \frac{1}{t} & \frac{1}{s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{6x}{t} & \frac{6x}{s} \end{bmatrix}$$

• **Fórmula de Taylor**

Seja f uma função real definida num aberto $U \subseteq \mathbb{R}^2$, f de classe C^p , ($p \geq 1$) (f admite derivadas até à p -ésima ordem contínuas) em (x_0, y_0) e em (x, y) pertencente a U . Então, tem-se a fórmula de Taylor de f na vizinhança de (x_0, y_0) :

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(x_0, y_0) + [f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)] + \\ & + \frac{1}{2!} [f''_{x^2}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + 2f''_{xy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) + f''_{y^2}(x_0, y_0)(y - y_0)^2] + \\ & + \frac{1}{3!} [f'''_{x^3}(x_0, y_0)(x - x_0)^3 + 3f'''_{x^2y}(x_0, y_0)(x - x_0)^2(y - y_0) + 3f'''_{xy^2}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0)^2 + f'''_{y^3}(x_0, y_0)(y - y_0)^3] \\ & + \frac{1}{p!} D^p f(x_0, y_0) + R_p(x_0, y_0) \end{aligned}$$

onde

- $R_p(x_0, y_0)$ representa o resto de ordem p , que tende para zero mais depressa do que (x, y) tende para (x_0, y_0) , isto é $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{R_p(x_0, y_0)}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0$.
- $D^p f(x_0, y_0) = \sum_{i=0}^p f_{x^{p-i}y^i}^{(p)}(x_0, y_0) \frac{p!}{i!(p-i)!} (x - x_0)^{p-i} (y - y_0)^i$.

Note que (x, y) designa um ponto qualquer da vizinhança de (x_0, y_0) e note que existe um sinal de igual entre $f(x, y)$ e a fórmula.

Se truncarmos o polinómio no grau n , dizemos que é o polinómio de grau n da função f na vizinhança de (x_0, y_0) . Nesse caso, **deixamos de ter uma igualdade e passamos a ter um valor aproximado**:

$$\begin{aligned} f(x, y) \approx & f(x_0, y_0) + [f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)] + \\ & + \frac{1}{2!} [f''_{x^2}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + 2f''_{xy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) + f''_{y^2}(x_0, y_0)(y - y_0)^2] + \\ & + \frac{1}{3!} [f'''_{x^3}(x_0, y_0)(x - x_0)^3 + 3f'''_{x^2y}(x_0, y_0)(x - x_0)^2(y - y_0) + 3f'''_{xy^2}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0)^2 + f'''_{y^3}(x_0, y_0)(y - y_0)^3] \\ & + \frac{1}{n!} D^n f(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Exemplo 32 Considere a função $f(x, y) = x^2 e^{3y}$ e o ponto $(1, 0)$.

1. O polinómio de Taylor de 3º grau na vizinhança do ponto $(1, 0)$ é da forma

$$\begin{aligned} P_3(x, y) = & f(1, 0) + [f'_x(1, 0)(x - 1) + f'_y(1, 0)(y - 0)] + \\ & + \frac{1}{2!} [f''_{x^2}(1, 0)(x - 1)^2 + 2f''_{xy}(1, 0)(x - 1)(y - 0) + f''_{y^2}(1, 0)(y - 0)^2] + \end{aligned}$$

$$+\frac{1}{3!}[f'''_{x^3}(1,0)(x-1)^3+3f'''_{x^2y}(1,0)(x-1)^2(y-0)+3f'''_{xy^2}(1,0)(x-1)(y-0)^2+f'''_{y^3}(1,0)(y-0)^3]$$

isto é,

$$P_3(x,y)=1+[2(x-1)+3y]+\frac{1}{2!}[2(x-1)^2+12(x-1)y+9y^2]+$$

$$+\frac{1}{3!}[18(x-1)^2y+54(x-1)y^2+27y^3]$$

2. Usando o polinómio de Taylor, podemos calcular um valor aproximado de $f(1.01, -0.01)$:

$$f(1.01, -0.01) \approx 1+[2(1.01-1)+3(-0.01)]+\frac{1}{2!}[2(1.01-1)^2+12(1.01-1)(-0.01)+9(-0.01)^2]$$

$$+\frac{1}{3!}[18(1.01-1)^2(-0.01)+54(1.01-1)(-0.01)^2+27(-0.01)^3]$$

$$f(1.01, -0.01) \approx 1 + [-0.01] + \frac{1}{2}[-0.0001] + \frac{1}{6}[0.000063]$$

$$f(1.01, -0.01) \approx 0.09 - 0.00005 + 0,0000105 = 0,0899605.$$

A aproximação linear de f num ponto do domínio corresponde ao polinómio de Taylor de 1º grau.

• Extremos

Considere-se f uma função real de duas variáveis reais. Diz-se que f tem um extremo em (x_0, y_0) pertencente ao interior do domínio de f , se para todo o ponto (x, y) pertencente a uma vizinhança de (x_0, y_0) se verifica

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) \text{ tem sinal constante.}$$

Neste caso, $f(x_0, y_0)$ chama-se **extremo de f** e (x_0, y_0) **extremante de f** .

– Se

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) \leq 0$$

para todo (x, y) pertencente a uma vizinhança de (x_0, y_0) , então f tem um *máximo local* em (x_0, y_0) - $f(x_0, y_0)$ é o máximo local e (x_0, y_0) é o *maximizante*.

Se a desigualdade se verificar para todo (x, y) pertencente ao domínio de f , diz-se que f tem um *máximo global* em (x_0, y_0) .

– Se

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) \geq 0$$

para todo (x, y) pertencente a uma vizinhança de (x_0, y_0) , então f tem um *mínimo local* em (x_0, y_0) - $f(x_0, y_0)$ é o mínimo local e (x_0, y_0) é o *minimizante*.

Se a desigualdade se verificar para todo (x, y) pertencente ao domínio de f , diz-se que f tem um *mínimo global* em (x_0, y_0) .

Teorema - Se $f(x, y)$ tem um extremo local ou global num ponto (x_0, y_0) do seu domínio então:

- (x_0, y_0) é um **ponto crítico** de f , isto é, f admite derivadas parciais de primeira ordem em (x_0, y_0) e $\vec{\nabla} f(x_0, y_0) = (0, 0)$, **OU**
- (x_0, y_0) é um **ponto singular** de f , isto é, f não admite uma ou as duas derivadas parciais de primeira ordem em (x_0, y_0) , isto é, $\vec{\nabla} f(x_0, y_0)$ não existe, **OU**
- (x_0, y_0) é um **ponto da fronteira** do domínio de f .

Demonstração - por exemplo, na secção 13.1 do livro *Calculus* de Robert A. Adams.

O teorema não garante que a função f tem extremos. Diz onde procurar extremos pois se os houver são os que satisfazem aquelas propriedades.

Geometricamente, afirmar que, se um ponto (x_0, y_0) onde f admite derivadas parciais é extremante de f então $\vec{\nabla} f(x_0, y_0) = (0, 0)$, é equivalente a afirmar que, se o gráfico de f admite plano tangente em $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, esse plano tangente será um plano horizontal, $z = f(x_0, y_0)$.

Exemplos:

1. A função $f(x, y) = x^2 + y^2$ tem mínimo absoluto em $(0, 0)$ pois $f(0, 0) = 0$ e $f(x, y) = x^2 + y^2 \geq 0$, para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ e $f'_x(x, y) = 2x$, $f'_y(x, y) = 2y$, fazendo que $\vec{\nabla} f(0, 0) = (0, 0)$, logo $(0, 0)$ é **ponto crítico de f** .
2. A função $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ tem mínimo absoluto em $(0, 0)$ pois $f(0, 0) = 0$ e $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$, para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Tem-se $f'_x(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, $f'_y(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, daí f não admite derivadas parciais em $(0, 0)$, logo $(0, 0)$ é **ponto singular de f** .
3. Seja $f(x, y) = y^2 - x^2$ que tem um ponto crítico em $(0, 0)$, pois $f'_x(x, y) = 2x$, $f'_y(x, y) = 2y$ e $\vec{\nabla} f(0, 0) = (0, 0)$ mas $f(0, 0)$ não é máximo nem mínimo pois $f(x, 0) \leq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ e $f(0, y) \geq 0$ para todo $y \in \mathbb{R}$.

Os pontos críticos de f onde a função f não admite extremos, dizem-se pontos de sela de f .

Como determinar extremos de uma função de n variáveis reais

Para determinar os extremos de uma função de n variáveis, em primeiro lugar, determinam-se os pontos críticos, os pontos singulares e a fronteira do domínio.

Os pontos críticos de f são aqueles que satisfazem a condição

$$\vec{\nabla} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (0, 0, \dots, 0)$$

denominada *condição de estacionariedade*.

Exemplo 33 Considere a função $f(x, y) = 2(y^3 + x^2 + xy)$. Determinemos os pontos críticos - aqueles onde há derivadas parciais e estas são nulas:

$$\begin{cases} f'_x = 0 \\ f'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y = 0 \\ 3y^2 + x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{y}{2} \\ -- \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3y^2 - \frac{y}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6y^2 - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y(6y - 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \vee y = \frac{1}{6} \end{cases}$$

Tem-se

$$y = 0 \Rightarrow x = 0$$

e

$$y = \frac{1}{6} \Rightarrow x = -\frac{1}{12}$$

Assim, f tem dois pontos críticos $(0, 0)$ e $(-\frac{1}{12}, \frac{1}{6})$.

Classificação dos pontos críticos de funções de duas variáveis

Seja (x_0, y_0) , pertencente ao interior do domínio de f , um ponto crítico de f . Suponha-se que as derivadas parciais de segunda ordem da função f são contínuas numa vizinhança de (x_0, y_0) e represente-se

$$A = f''_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f''_{xy}(x_0, y_0), \quad C = f''_{yy}(x_0, y_0).$$

Como as derivadas parciais de primeira ordem são nulas no ponto (x_0, y_0) , a fórmula de Taylor escreve-se da forma

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = \frac{1}{2} [\mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^2 + 2\mathbf{B}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)(\mathbf{y} - \mathbf{y}_0) + \mathbf{C}(\mathbf{y} - \mathbf{y}_0)^2] + R_2(x, y)$$

$$\text{onde } \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{R_2(x, y)}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0.$$

Representando $x - x_0 = h$ e $y - y_0 = k$, a igualdade anterior implica

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) \approx \frac{1}{2} [\mathbf{A}h^2 + 2\mathbf{B}hk + \mathbf{C}k^2] = \frac{A}{2} \left[\left(h + \frac{B}{A}k \right)^2 + \frac{AC - B^2}{A^2}k^2 \right]$$

O sinal de $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ será o sinal de $\frac{A}{2} \left(\left(h + \frac{B}{A}k \right)^2 + \frac{AC - B^2}{A^2}k^2 \right)$.

Assim,

1. Se $AC - B^2 > 0$ e $A > 0$, $f(x_0, y_0)$ é mínimo de f ;
2. Se $AC - B^2 > 0$ e $A < 0$, $f(x_0, y_0)$ é máximo de f ;
3. Se $AC - B^2 < 0$, (x_0, y_0) é ponto de sela de f ;
4. Se $AC - B^2 = 0$, este teste é inconclusivo.

Se $A = 0$ e $B \neq 0$, tem-se $f(x, y) - f(x_0, y_0) \approx k(2Bh + Ck)$, e (x_0, y_0) é ponto de sela de f pois entre a direção $k = 0$ e a direção $2Bh + Ck = 0$, f admite valores positivos e negativos.

Nota: Note que pode escrever-se na forma matricial

$$Ah^2 + 2Bhk + Ck^2 = \begin{bmatrix} h & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ B & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}$$

e que

$$AC - B^2 = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix}.$$

A matriz $Hess(f) = \begin{bmatrix} A & B \\ B & C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f''_{x^2} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{y^2} \end{bmatrix}$ é a matriz das segundas derivadas de f e chama-se *matriz hessiana* e ao seu determinante, *hessiano* e este representa-se por Δ .

Note que a matriz hessiana é uma matriz simétrica.

Verificamos assim que f tem extremo em (x_0, y_0) se o hessiano de f no ponto (x_0, y_0) for positivo. Vejamos como as condições 1.- 4. da página anterior são traduzíveis em termos da matriz hessiana:

1. Se $\Delta(x_0, y_0) > 0$, f tem extremo em (x_0, y_0) e se
 - (a) se $f''_{x^2}(x_0, y_0) > 0$ então $f(x_0, y_0)$ é mínimo local de f ;
 - (b) se $f''_{x^2}(x_0, y_0) < 0$ então $f(x_0, y_0)$ é máximo local de f ;
2. Se $\Delta(x_0, y_0) < 0$, (x_0, y_0) é ponto de sela, isto é, $f(x_0, y_0)$ não é extremo
3. Se $\Delta(x_0, y_0) = 0$, nada se pode dizer. Neste caso, seria necessário calcular as derivadas de ordem superior - o nosso estudo não contempla este caso.

Exemplo 34 Vamos classificar os pontos críticos da função $f(x, y) = 2(y^3 + x^2 + xy)$ determinados anteriormente. Vimos que os pontos críticos são $(0, 0)$ e $(-\frac{1}{12}, \frac{1}{6})$. Calculemos as derivadas parciais de 2ª ordem:

$$f''_{x^2} = 4; \quad f''_{xy} = f''_{yx} = 2; \quad f''_{y^2} = 12y;$$

A matriz hessiana em qualquer ponto (x, y) é

$$Hess(f)(x, y) = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 12y \end{bmatrix}$$

Verifiquemos nos pontos críticos,

$$Hess(f)(0,0) = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

O seu determinante é $|Hess(f)(0,0)| = \Delta = 4 \times 0 - 2 \times 2 = -4$. Como este determinante é negativo, $(0,0)$ é ponto de sela.

$$Hess(f)\left(-\frac{1}{12}, \frac{1}{6}\right) = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

O seu determinante é $|Hess(f)(0,0)| = \Delta = 4 \times 2 - 2 \times 2 = 4$. Como este determinante é positivo, $\left(-\frac{1}{12}, \frac{1}{6}\right)$ é extremante. E como $f''_{x_2} = 4 > 0$ então $\left(-\frac{1}{12}, \frac{1}{6}\right)$ é minimizante e $f\left(-\frac{1}{12}, \frac{1}{6}\right) = -\frac{1}{216}$ é mínimo local de f .

Classificação dos pontos críticos de funções de n variáveis

Considere um ponto crítico de f , $P = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$, isto é, $\vec{\nabla}(P) = \vec{0}$. Representando $x_1 - x_1^0 = h_1$, $x_2 - x_2^0 = h_2$, $\dots$, $x_n - x_n^0 = h_n$, da fórmula de Taylor temos que:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \approx \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & \dots & h_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f''_{x_1^2} & f''_{x_1 x_2} & \dots & f''_{x_1 x_n} \\ f''_{x_2 x_1} & f''_{x_2^2} & \dots & f''_{x_2 x_n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ f''_{x_n x_1} & f''_{x_n x_2} & \dots & f''_{x_n^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix}$$

$$\text{onde a matriz } \begin{bmatrix} f''_{x_1^2} & f''_{x_1 x_2} & \dots & f''_{x_1 x_n} \\ f''_{x_2 x_1} & f''_{x_2^2} & \dots & f''_{x_2 x_n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ f''_{x_n x_1} & f''_{x_n x_2} & \dots & f''_{x_n^2} \end{bmatrix} \text{ é a matriz hessiana da função } f.$$

Represente-se por $\Delta = |Hess f|$ no ponto crítico P e a cadeia de menores $\Delta_k = |f''_{x_i x_j}|$, com $1 \leq i, j \leq k$ e $k = 1, 2, \dots, n$, são os determinantes da matriz formada pelas primeiras k linhas e k colunas da matriz hessiana. Exemplificando,

$$\Delta_1 = f''_{x_1^2}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} f''_{x_1^2} & f''_{x_1 x_2} \\ f''_{x_2 x_1} & f''_{x_2^2} \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} f''_{x_1^2} & f''_{x_1 x_2} & f''_{x_1 x_3} \\ f''_{x_2 x_1} & f''_{x_2^2} & f''_{x_2 x_3} \\ f''_{x_3 x_1} & f''_{x_3 x_2} & f''_{x_3^2} \end{vmatrix}, \dots,$$

Tem-se que:

- Se $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \dots, \Delta_n = \Delta$ são todos positivos então $f(P)$ é um mínimo de f .

- Se $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$, $\Delta_3 < 0$, $\dots$, $\Delta_n = \Delta$ tiver o sinal de $(-1)^n$, então $f(P)$ é um máximo de f .
- Se $\Delta = 0$, o teste é inconclusivo.
- Qualquer outro caso, não há extremo em P .

• **Extremos condicionados - Método de Lagrange**

Sejam f uma função real definida em $\mathbb{R}^2$ e K um subconjunto do domínio de f .

Diz-se que $(a, b) \in K$ é um *minimizante de f condicionado ou restrito a K* se

$$f(a, b) \leq f(x, y)$$

para todo (x, y) numa vizinhança de (a, b) contida em K . $f(a, b)$ diz-se *mínimo condicionado*.

Diz-se que $(a, b) \in K$ é um *maximizante de f condicionado ou restrito a K* se

$$f(a, b) \geq f(x, y)$$

para todo (x, y) numa vizinhança de (a, b) contida em K . $f(a, b)$ diz-se *máximo condicionado*.

Quando K é um conjunto definido por condições $g_1(x, y) = 0$; $g_2(x, y) = 0$, existe um método para estudar extremos condicionados, chamado *método de Lagrange*.

Teorema (Lagrange) - Sejam f e g duas funções reais de duas variáveis reais com derivadas parciais de primeira ordem contínuas, tal que f atinge um extremo no ponto (a, b) na curva de restrição $g(x, y) = 0$.

Se $\vec{\nabla} g(a, b) \neq (0, 0)$ então existe um número real λ tal que $\vec{\nabla} f(a, b) = \lambda \vec{\nabla} g(a, b)$.

O escalar λ chama-se multiplicador de Lagrange.

Método dos multiplicadores de Lagrange para determinar extremos condicionados

Pretende-se determinar os extremos da função real $f(x, y)$ que satisfaçam a condição $g(x, y) = 0$.

1. Constrói-se a função lagrangeana

$$L(\lambda, x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$$

e resolve-se o sistema $\vec{\nabla} L = 0$ que corresponde ao seguinte sistema de equações:

$$\begin{aligned}L'_x &= f'_x + \lambda g'_x = 0 \\L'_y &= f'_y + \lambda g'_y = 0 \\L'_\lambda &= g(x, y) = 0\end{aligned}$$

Note que as duas primeiras equações do sistema equivalem a dizer que $\vec{\nabla} f = \lambda \vec{\nabla} g$.

2. Seja o ponto (λ_0, x_0, y_0) solução do sistema anterior e considere o determinante da matriz hessiana da função lagrangiana L , chamada matriz hessiana orlada.

$$\det(H_L(\lambda_0, x_0, y_0)) = \begin{vmatrix} L''_{\lambda^2} & L''_{\lambda x} & L''_{\lambda y} \\ L''_{x\lambda} & L''_{x^2} & L''_{xy} \\ L''_{y\lambda} & L''_{yx} & L''_{y^2} \end{vmatrix}_{(\lambda_0, x_0, y_0)} = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{x^2} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{yx} & L''_{y^2} \end{vmatrix}_{(\lambda_0, x_0, y_0)}$$

- (a) Se $\det(H_L(\lambda_0, x_0, y_0)) > 0$ então há um máximo condicionado em (x_0, y_0) ;
- (b) Se $\det(H_L(\lambda_0, x_0, y_0)) < 0$ então há um mínimo condicionado em (λ_0, x_0, y_0) .
- (c) Se $\det(H_L(\lambda_0, x_0, y_0)) = 0$ então é um caso duvidoso.

O teorema afirma que num extremo condicionado de f os vectores $\vec{\nabla} f(a, b)$ e $\vec{\nabla} g(a, b)$ são paralelos.

Considere o vector $\vec{u}$ tangente à curva $g(x, y) = 0$ no ponto onde f admite o extremo, isto é, em (a, b) . Sabe-se que

$$\vec{u} \cdot \vec{\nabla} g(a, b) = 0,$$

o que significa que $\vec{\nabla} g(a, b)$ é perpendicular ao vector $\vec{u}$. Como $\vec{\nabla} f(a, b)$ é paralelo a $\vec{\nabla} g(a, b)$, tem-se que

$$f'_{\vec{u}}(a, b) = \vec{u} \cdot \vec{\nabla} f(a, b) = 0.$$

O vector $\vec{\nabla} f(a, b)$ também é perpendicular ao vector $\vec{u}$. Logo, as curvas de nível $f(x, y) = f(a, b)$ e $g(x, y) = 0$ são tangentes em (a, b) .

Exemplo:

Determinar os extremos da função $f(x, y) = x^2 + y^2$ sujeita à condição $x + y = 2$.

Construir a função lagrangeana:

$$L(\lambda, x, y) = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 2)$$

e resolver o sistema $\vec{\nabla} L = 0$:

$$\begin{aligned}L'_x &= 2x + \lambda = 0 \\L'_y &= 2y + \lambda = 0 \\L'_\lambda &= x + y - 2 = 0\end{aligned}$$

equivalente a

$$\begin{aligned}x &= -\frac{\lambda}{2} \\y &= -\frac{\lambda}{2} \\x + y - 2 &= 0.\end{aligned}$$

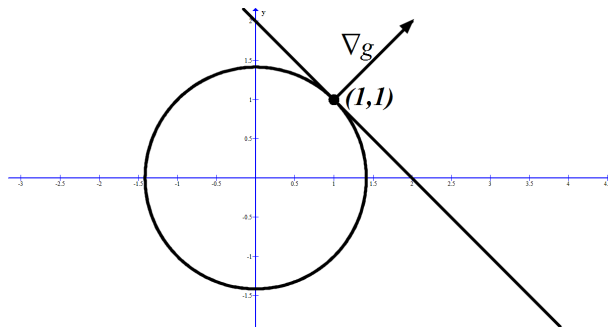
Substituindo na terceira equação, obtém-se $-\frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2} = 2$ equivalente a $\lambda = -2$. Substituindo agora o valor de λ nas duas primeiras equações, obtemos $(a, b) = (1, 1)$.

Calcula-se o determinante da matriz hessiana da função lagrangeana,

$$\det(H_L(-2, 1, 1)) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}_{(-2,1,1)} = -4.$$

E verifica-se que $f(1, 1) = 2$ é o mínimo da função para os pontos (x, y) que satisfazem a equação $x + y = 2$.

Geometricamente, tem-se que o ponto $(1, 1)$ pertence à curva de nível $x^2 + y^2 = f(1, 1) = 2$ e pertence à reta $x + y = 2$.



E o vector gradiente de f é $\vec{\nabla} f(1, 1) = (2, 2)$ é múltiplo do vector gradiente de g , $\vec{\nabla} g(1, 1) = (1, 1)$, ambos os vectores aplicados ao ponto $(1, 1)$ são paralelos entre si e perpendiculares às curvas de nível em questão.

Exemplo:

Determinar os extremos da função $f(x, y) = x^2 - y^2$ sujeita à condição $x^2 + y^2 = 1$.

Construir a função lagrangeana:

$$L(\lambda, x, y) = x^2 - y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

e resolver o sistema $\vec{\nabla} L = 0$:

$$L'_x = 2x + 2x\lambda = 0$$

$$L'_y = -2y + 2y\lambda = 0$$

$$L'_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

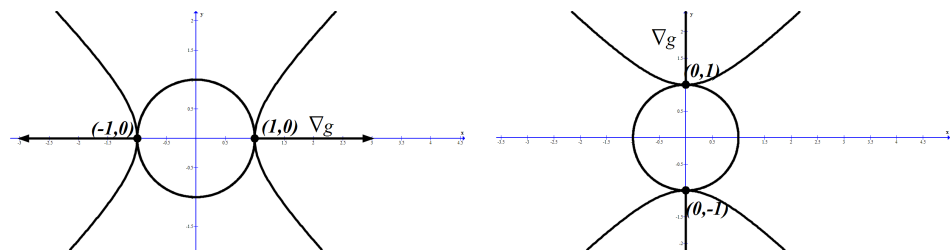
Da resolução deste sistema, obtemos quatro soluções: $(\lambda, a, b) = (1, 0, 1), (1, 0, -1), (-1, 1, 0)$ e $(-1, -1, 0)$.

Calcula-se o determinante da matriz hessiana da função lagrangeana,

$$\det(H_L(\lambda, x, y)) = \begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & 2 + 2\lambda & 0 \\ 2y & 0 & -2 + 2\lambda \end{vmatrix}$$

para cada um dos quatro pontos. E verifica-se que $f(0, 1) = f(0, -1) = -1$ é o mínimo da função para os pontos (x, y) que satisfazem a equação $x^2 + y^2 = 1$ e que $f(1, 0) = f(-1, 0) = 1$ é o máximo da função para os pontos (x, y) que satisfazem a equação $x^2 + y^2 = 1$.

Geometricamente, tem-se que os pontos $(1, 0), (-1, 0), (0, 1)$ e $(0, -1)$ pertencem à curva $x^2 + y^2 = 1$. E que $(1, 0), (-1, 0)$ pertencem à curva de nível $x^2 - y^2 = 1$ enquanto $(0, 1), (0, -1)$ pertencem à curva de nível $x^2 - y^2 = -1$.



Extremos condicionados para funções de três variáveis e uma condição:

Para determinar os extremos da função real que depende de três variáveis $f(x, y, z)$ que satisfaçam a condição $g(x, y, z) = 0$.

1. Constrói-se a função lagrangeana

$$L(\lambda, x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda g(x, y, z)$$

e resolve-se o sistema $\vec{\nabla} L = 0$ que corresponde ao seguinte sistema de equações:

$$\begin{aligned} L'_x &= f'_x + \lambda g'_x = 0 \\ L'_y &= f'_y + \lambda g'_y = 0 \\ L'_z &= f'_z + \lambda g'_z = 0 \\ L'_\lambda &= g(x, y, z) = 0 \end{aligned}$$

2. Seja o ponto $(\lambda_0, x_0, y_0, z_0)$ solução do sistema anterior e considere o determinante da matriz hessiana da função lagrangiana L e o determinante do menor da matriz que se obtém, retirando a última linha e a última coluna.

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} L''_{\lambda^2} & L''_{\lambda x} & L''_{\lambda y} & L''_{\lambda z} \\ L''_{x\lambda} & L''_{x^2} & L''_{xy} & L''_{xz} \\ L''_{y\lambda} & L''_{yx} & L''_{y^2} & L''_{yz} \\ L''_{z\lambda} & L''_{zx} & L''_{zy} & L''_{z^2} \end{vmatrix}_{(\lambda_0, x_0, y_0, z_0)}, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} L''_{\lambda^2} & L''_{\lambda x} & L''_{\lambda y} \\ L''_{x\lambda} & L''_{x^2} & L''_{xy} \\ L''_{y\lambda} & L''_{yx} & L''_{y^2} \end{vmatrix}_{(\lambda_0, x_0, y_0, z_0)}$$

- (a) Se $\Delta_3 > 0$ e $\Delta_4 < 0$, há um máximo condicionado em (x_0, y_0, z_0) ;
- (b) Se $\Delta_3 < 0$ e $\Delta_4 < 0$, há um mínimo condicionado em (x_0, y_0, z_0) ;
- (c) Se $\Delta_3 \neq 0$ e $\Delta_4 \neq 0$, mas não é nenhum dos casos anteriores, não há extremo condicionado em (x_0, y_0, z_0) ;
- (d) Se $\Delta_3 = 0$ ou $\Delta_4 = 0$, é caso duvidoso.

Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e um ponto (a, b) pertencente ao seu domínio. A tabela seguinte tem uma síntese de alguns conceitos.

3.1 Funções implícitas

Em muitas aplicações, as variáveis estão relacionadas por uma equação em vez de ter uma das variáveis explicitamente dependente de outra variável:

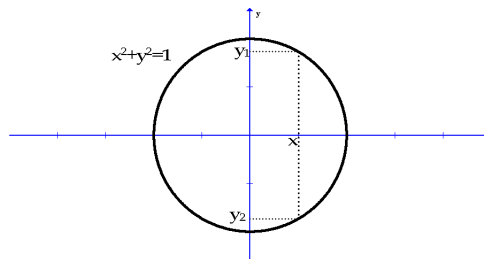
Na representação $y = \frac{x}{2} - 5$, a variável y está explicitamente dependente da variável x e dizemos que temos y como função de x .

Na representação $2y - x = 10$, as variáveis x e y estão relacionadas através de uma equação. Desta equação é possível escrever y como função de x , como vimos anteriormente ou x em função de y , $x = 2y - 10$.

Mas nem de todas as equações que envolvem duas ou mais variáveis, é possível escrever explicitamente uma delas em função das outras.

A equação $x^2 + y^2 + 1 = 0$ não define y como função de x pois não há qualquer par de números reais que satisfaça esta equação.

A equação $x^2 + y^2 = 1$ não define y como função de x . Para qualquer valor de x , existe mais do que um valor de y que lhe corresponde.



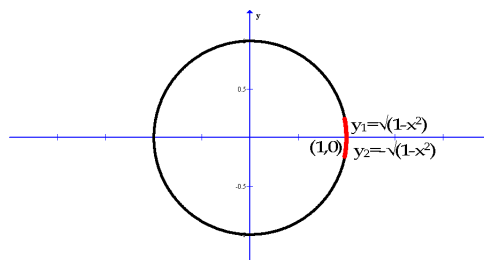
No caso geral de uma equação $F(x, y) = 0$ convém saber em que condições ela define y como função de x sem reescrever a equação na forma explícita y em função de x . Esta é uma propriedade local, isto é, é possível de ser verificada na vizinhança de um ponto.

Seja $F(x, y)$ uma função definida em $\mathbb{R}^2$ com domínio D_F e seja (x_0, y_0) um ponto do interior do seu domínio que satisfaz as seguintes condições:

1. $F(x_0, y_0) = 0$;
2. F_x e F_y são funções contínuas numa vizinhança de (x_0, y_0) ;
3. $F_y(x_0, y_0) \neq 0$.

Nestas condições, existe pelo menos uma vizinhança de (x_0, y_0) na qual a cada valor de x corresponde um só valor de y . Fica assim definida implicitamente uma função $y = f(x)$ que toma o valor $y = y_0$ quando $x = x_0$. Essa função admite derivada contínua em x_0 e a sua derivada nessa vizinhança é da forma $y'_x = -\frac{F'_x}{F'_y}$.

A equação $x^2 + y^2 = 1$ não define y como função de x na vizinhança do ponto $(1, 0)$.



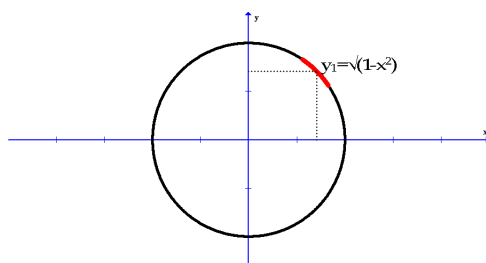
Considerando $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$, tem-se que F não satisfaz a terceira condição:

1. $F(1, 0) = 1 + 0 - 1 = 0$;
2. $F_x = 2x$ e $F_y = 2y$ são funções contínuas em $\mathbb{R}^2$, logo contínuas numa vizinhança de $(1, 0)$;
3. Mas $F_y(1, 0) = 2 \times 0 = 0$.

Note-se que a condição $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, geometricamente, significa que a recta tangente à curva de equação $F(x, y) = 0$ no ponto considerado (x_0, y_0) não deve ser vertical.

No entanto, a equação $x^2 + y^2 = 1$ define y como função de x na vizinhança do ponto $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, pois satisfaz as condições:

1. $F(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1 = 0$;
2. $F_x = 2x$ e $F_y = 2y$ são funções contínuas em $\mathbb{R}^2$, logo contínuas numa vizinhança de $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$;
3. Mas $F_y(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}) = \sqrt{2}$.



Nessa região, temos que a derivada de y relativamente a x é dada pela expressão $y' = -\frac{x}{y} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

Podemos generalizar este resultado das funções implícitas para equações com mais variáveis. Seja uma equação da forma $F(x, y, z) = 0$. Se

1. $F(x_0, y_0, z_0) = 0$;
2. F_x, F_y e F_z são funções contínuas numa vizinhança de (x_0, y_0, z_0) ;
3. $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$.

então a equação define implicitamente z como função das variáveis x, y numa vizinhança de (x_0, y_0, z_0) .

Considere a equação $xz^2 - z^2y + xy^2z - 5 = 0$. Será que esta equação implicitamente z como função das variáveis x, y numa vizinhança de $(3, 1, 1)$. Considerando $F(x, y, z) = xz^2 - z^2y + xy^2z - 5$, tem-se

1. $F(3, 1, 1) = 3 \times 1 - 1 + 3 \times 1 - 5 = 0$;
2. $F_x = z^2 + y^2z$, $F_y = -z^2 + 2xyz$ e $F_z = 2xz - 2zy + xy^2$ são funções contínuas em $\mathbb{R}^3$;

$$3. F_z(3, 1, 1) = 2 \times 3 - 2 \times 1 + 3 \times 1 = 5 \neq 0.$$

Para determinar a derivada de z relativamente a x , determina-se a derivada da equação relativamente a x , considerando que x e y são variáveis independentes e z é uma variável dependente de x e y :

$$(xz^2 - z^2y + xy^2z - 5 = 0)'_x \Leftrightarrow$$

$$x'_x z^2 + x(z^2)'_x - (z^2)'_x y - z^2 y'_x + x'_x y^2 z + (y^2)'_x xz + xy^2 z'_x = 0 \Leftrightarrow$$

$$z^2 + 2xz z'_x - 2z z'_x y + y^2 z + xy^2 z'_x = 0$$

pois $y'_x = 0$ e $x'_x = 1$. Resolvendo a equação anterior relativamente a z'_x tem-se

$$z'_x(2xz - 2yz + xy^2) = -z^2 \Leftrightarrow$$

$$z'_x = -\frac{z^2}{2xz - 2yz + xy^2}.$$

	$\mathbf{f}'_x(\mathbf{a}, \mathbf{b})$	$\mathbf{f}'_y(\mathbf{a}, \mathbf{b})$
Definição	$f'_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a}+\mathbf{h}, b) - f(a, b)}{h}$	$f'_y(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, \mathbf{b}+\mathbf{h}) - f(a, b)}{h}$
Significado geométrico	Declive da reta tangente à curva $z = f(x, b)$ no ponto $(a, b, f(a, b))$	Declive da reta tangente à curva $z = f(a, y)$ no ponto $(a, b, f(a, b))$
Significado físico	Taxa de variação instantânea de f relativamente a x no ponto (a, b)	Taxa de variação instantânea de f relativamente a y no ponto (a, b)
	Se f é diferenciável em (a, b):	
Aproximação linear	$L(x, y) = f(a, b) + f'_x(a, b)(x - a) + f'_y(a, b)(y - b)$	$L(x, y) \approx f(x, y)$ para (x, y) na vizinhança de (a, b)
Plano tangente à superfície $z = f(x, y)$ no ponto $(a, b, f(a, b))$	$z = f(a, b) + f'_x(a, b)(x - a) + f'_y(a, b)(y - b)$	
Vetor perpendicular a esse plano nesse ponto.	$\vec{v} = (f'_x(a, b), f'_y(a, b), -1)$	
Diferencial	$df = f'_x(a, b)dx + f'_y(a, b)dy$	$dx \approx \Delta f$ quando (a, b) varia para $(a + dx, b + dy)$
Vetor gradiente	$\vec{\nabla} f(a, b) = (f'_x(a, b), f'_y(a, b))$	
Derivada direcional segundo um vetor unitário $\vec{u}$	$D_{\vec{u}}f(a, b) = \vec{\nabla} f(a, b) \cdot \vec{u}$	

Chapter 4

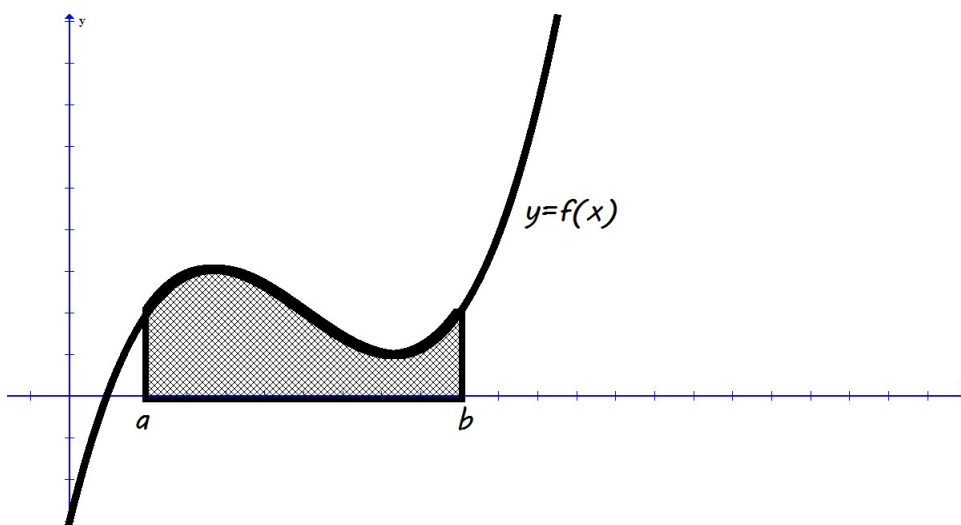
Integrais múltiplos

Será feita uma definição intuitiva, não formal, de integrais duplos. Facilmente se generaliza para a definição de integrais triplos e de ordem superior. E vamos restringir-mo-nos ao estudo de integrais de funções contínuas em determinados tipos de domínios.

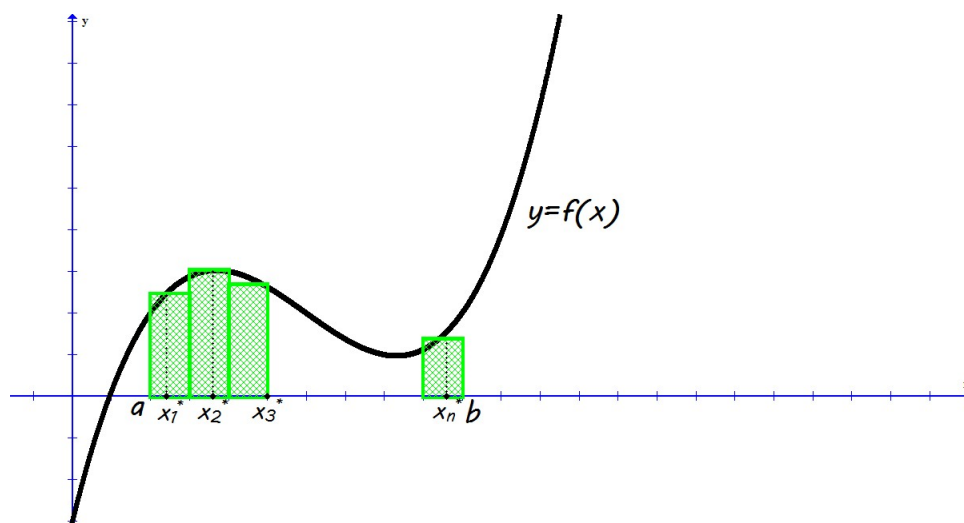
É útil relembrar o modo como foi definido o integral de uma função f real de variável real definida num intervalo limitado $[a, b]$,

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Para definir o integral indicado, a motivação foi determinar a área A da região plana limitada pelo eixo OX , pela curva $y = f(x)$ e pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$.



Para fazer isso, começámos por dividir o intervalo $[a, b]$ em n sub-intervalos de largura Δx e escolhemos um ponto x_i^* em cada sub-intervalo, como mostra a figura abaixo.



Para cada sub-intervalo, construímos um retângulo de altura $f(x_i^*)$ e calculámos a soma das áreas de todos os retângulos:

$$f(x_1^*)\Delta x + f(x_2^*)\Delta x + f(x_3^*)\Delta x + \dots + f(x_n^*)\Delta x = \sum_{i=1}^n f(x_i^*)\Delta x.$$

A área da região que pretendemos calcular é aproximadamente a soma anterior:

$$A \approx \sum_{i=1}^n f(x_i^*)\Delta x.$$

Para obter um valor exato de A , consideramos o limite da soma anterior quando a largura de cada sub-intervalo Δx tende para zero:

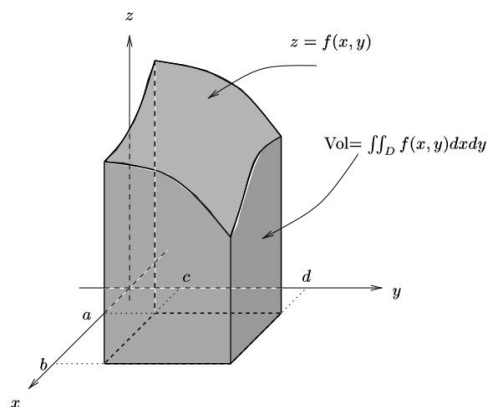
$$A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i^*)\Delta x = \int_a^b f(x) dx.$$

Definição de Integral duplo

Para definir um integral duplo de uma função contínua f real de duas variáveis definida numa região plana limitada R ,

$$\int \int_R f(x, y) dx dy,$$

a motivação é calcular o volume de um sólido limitado inferiormente pelo plano XOY , superiormente pela superfície $z = f(x, y)$ (considerando $f(x, y) > 0$) e lateralmente pelo cilindro gerado por uma reta vertical que "circula" sobre a fronteira da região R . Para cada ponto (x, y) da região R , a altura z da superfície pode não ser sempre a mesma, é dada pelo valor de $f(x, y)$.

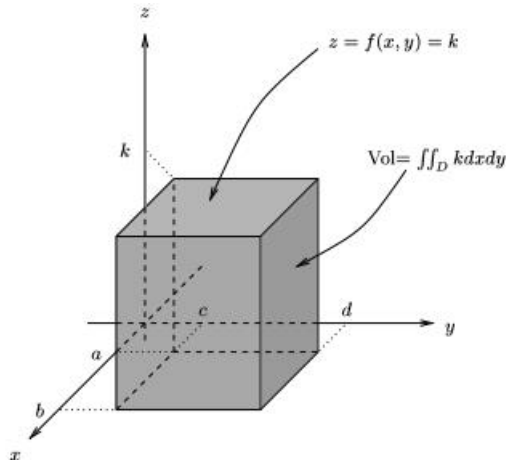


Inicialmente, consideremos a região R um retângulo $[a, b] \times [c, d]$, isto é, $a \leq x \leq b$ e $c \leq y \leq d$.

Temos então um sólido cuja base é a região R do plano XOY .

Consideremos os exemplos:

1. O volume de um sólido limitado superiormente pelo plano $f(x, y) = k$, definida no retângulo $[a, b] \times [c, d]$

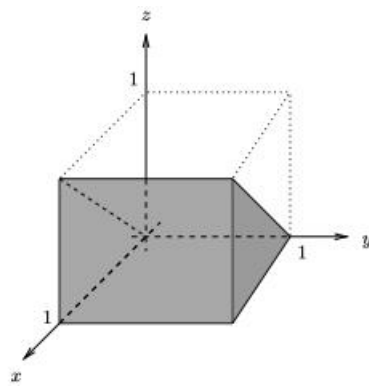


é dado por $V = \int \int_R f(x, y) dx dy = \int \int_R k dx dy$ e tem o valor

$$V = k(b - a)(d - c).$$

Nota: Se $k = 1$, o valor do volume coincide com o valor da área do retângulo R .

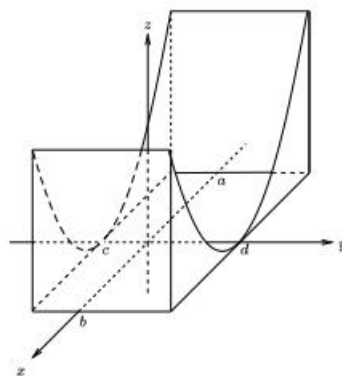
2. O volume do sólido limitado superiormente pelo gráfico da função $f(x, y) = x$ na região $R = [0, 1] \times [0, 1]$



é dado por $V = \int \int_R f(x, y) dx dy = \int \int_R x dx dy = \int_0^1 \int_0^1 x dx dy$ e é metade do valor do volume do cubo de aresta 1.

$$V = 1/2$$

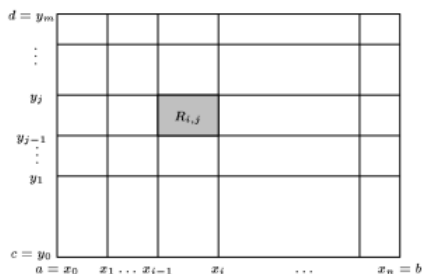
3. O volume do sólido limitado superiormente pelo gráfico da função $f(x, y) = x^2$ definida na região $R = [a, b] \times [c, d]$



é dado por $V = \int \int_R f(x, y) dx dy = \int \int_R x^2 dx dy = (d - c) \int_a^b x^2 dx$.

Consideremos agora uma função limitada f definida no retângulo R .

- Construimos uma partição $\{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$ do intervalo $[a, b]$ da forma $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ e analogamente uma partição $\{y_0, y_1, y_2, \dots, y_m\}$ do intervalo $[c, d]$.
- Dividimos a região R em retângulos $R_{i,j}$, $i = 1, 2, \dots, n$ e $j = 1, 2, \dots, m$. Cada retângulo com lados $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ e $\Delta y_j = y_j - y_{j-1}$ e com área $\Delta A_{i,j} = \Delta x_i \cdot \Delta y_j$.



Cada retângulo tem um diâmetro

$$\text{diam } R_{i,j} = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_j)^2} = \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_j - y_{j-1})^2}.$$

Associamos à partição $\mathcal{P}$ do retângulo R o maior dos diâmetros dos sub-retângulos:

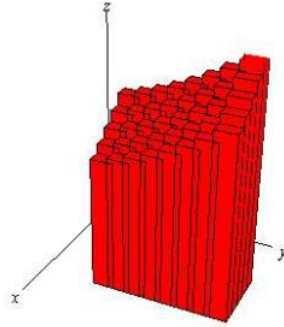
$$\text{Diam}(\mathcal{P}) = \max_{i,j} \text{diam } R_{i,j}.$$

- Escolhe-se em cada retângulo $R_{i,j}$ um ponto (x_i^*, y_j^*) .
- Constrói-se um paralelepípedo de base $\Delta A_{i,j} = \Delta x_i \cdot \Delta y_j$ e de altura $z_{i,j} = f(x_i^*, y_j^*)$. Cada paralelepípedo tem um volume

$$V_{i,j} = f(x_i^*, y_j^*) \cdot \Delta A_{i,j}$$

- A soma dos volumes de todos os paralelepípedos é

$$S_{\mathcal{P}} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m V_{i,j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*) \cdot \Delta A_{i,j}$$



Esta soma é designada por *soma de Riemann* da função f relativamente à partição $\mathcal{P}$ e à escolha dos pontos (x_i^*, y_j^*) .

O volume do sólido V é aproximadamente a soma anterior. Para obter o valor exato do volume, determina-se o limite da soma $S_{\mathcal{P}}$ quando o diâmetro da partição tende para zero.

$$\lim_{\text{diam}(\mathcal{P}) \rightarrow 0} S_{\mathcal{P}} = \lim_{\text{diam}(\mathcal{P}) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*) \cdot \Delta A_{i,j}.$$

Se este valor existe, diz-se que f é *integrável à Riemann* e calcula-se $\int \int_R f(x, y) dA$ pela definição da forma

$$\int \int_R f(x, y) dA = \lim_{\text{diam}(\mathcal{P}) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*) \cdot \Delta A_{i,j}.$$

Nota: Este limite é independente da partição feita e da escolha dos pontos em cada sub-retângulo.

Cálculo de integrais duplos

Para calcular integrais duplos, na maior parte dos casos, é muito difícil usar a definição. O cálculo do integral vai reduzir-se ao cálculo de dois integrais simples - integrais iterados.

A possibilidade de transformar o cálculo de integrais duplos no cálculo de integrais iterados, podendo trocar a ordem, deve-se ao Teorema de Fubini.

Teorema de Fubini - Seja f uma função real contínua no retângulo $R = [a, b] \times [c, d]$. Então f é integrável em R e

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

Exemplo: Calcular o integral iterado

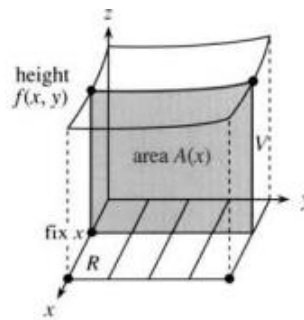
$$\int_{x=0}^{x=1} \int_{y=0}^{y=2} (1 + x^2 + y^2) dy dx$$

que corresponde a calcular o volume do sólido de base $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 2$ com altura dada por $z = 1 + x^2 + y^2$.

1. Primeiro, calcula-se

$$\int_{y=0}^{y=2} (1 + x^2 + y^2) dy$$

que corresponde a fixar a variável x . Geometricamente, corresponde a fazer um corte ao sólido paralelo a YOZ



a calcular a área $A(x)$ desse corte

$$\begin{aligned} A(x) &= \int_{y=0}^{y=2} (1 + x^2 + y^2) dy = \left[y + x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_{y=0}^{y=2} = \\ &= 2 + 2x^2 + \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

Nota: note que a primitiva de $x^2 dy$ com x constante é $x^2 y$.

2. Depois, calcula-se

$$\int_{x=0}^{x=1} \left(2 + 2x^2 + \frac{8}{3} \right) dx$$

que corresponde a somar as áreas de todos os cortes feitos paralelamente ao plano YOZ .

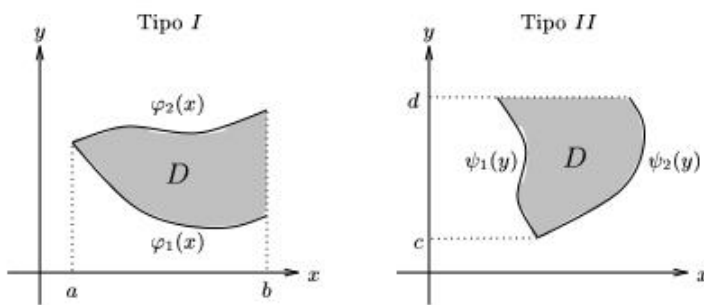
$$\int_{x=0}^{x=1} \left(2 + 2x^2 + \frac{8}{3} \right) dx = \left[2x + \frac{2x^2}{3} + \frac{8x}{3} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{16}{3}.$$

Pelo Teorema de Fubini, trocando a ordem de integração, o valor do integral é o mesmo:

$$\begin{aligned} \int_{y=0}^{y=2} \left(\int_{x=0}^{x=1} (1 + x^2 + y^2) dx \right) dy &= \\ &= \int_{y=0}^{y=2} \left[x + \frac{x^3}{3} + y^2 x \right]_{x=0}^{x=1} dy = \\ &= \int_{y=0}^{y=2} \left(\frac{4}{3} + y^2 \right) dy = \\ &= \left[\frac{4y}{3} + \frac{y^3}{3} \right]_{y=0}^{y=2} = \frac{16}{3}. \end{aligned}$$

Podemos generalizar a definição de integral e o Teorema de Fubini a outros tipos de regiões planas limitadas e fechadas.

Consideremos uma função f definida num domínio D do tipo dos da figura abaixo.



A esses domínios chamam-se domínios elementares. Um domínio D diz-se elementar se uma das variáveis pertence a um intervalo limitado e fechado e a outra variável está limitada entre o gráfico de duas funções contínuas, isto é, da forma:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b \wedge \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

com ϕ_1, ϕ_2 contínuas no intervalo $[a, b]$ e $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$, ou da forma

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d \wedge \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

com ψ_1, ψ_2 contínuas no intervalo $[c, d]$ e $\psi_1(y) \leq \psi_2(y)$.

Nestes casos, o Teorema de Fubini permite dizer que:

Se f é contínua num domínio elementar D então f é integrável em D e

$$\int \int_D f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy \right) dx$$

se D for do primeiro tipo indicado. Ou

$$\int \int_D f(x, y) dA = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} dx \right) dy$$

se D for do segundo tipo indicado.

D pode ser simultaneamente dos dois tipos e, nesse caso, podemos trocar a ordem de integração:

$$\int \int_D f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} dx \right) dy$$

Podemos estender a definição a domínios D que sejam a união de domínios elementares $D_1, D_2, \dots, D_n$ e cuja interseção seja apenas a fronteira entre eles.

$$\int \int_D f(x, y) dA = \int \int_{D_1} f(x, y) dA + \int \int_{D_2} f(x, y) dA + \dots + \int \int_{D_n} f(x, y) dA$$

Propriedades

É importante referir as propriedades dos integrais duplos que se podem derivar da sua definição:

Sejam f, g funções integráveis numa área plana D . Então

1. Se D tem área nula então

$$\int \int_D f dA = 0$$

- 2.

$$\int \int_D 1 dA = \text{área da região plana } D$$

3. Se $f(x, y) \geq 0$ para todo $(x, y) \in D$ então

$$\int \int_D f dA$$

representa o volume de um sólido cuja base é a região D e cujo topo é a superfície $z = f(x, y)$.

4. Para qualquer α e β números reais, tem-se

$$\int \int_D (\alpha f + \beta g) dA = \alpha \int \int_D f dA + \beta \int \int_D g dA$$

5. Se $f(x, y) \geq g(x, y)$ em D , tem-se

$$\int \int_D f dA \geq \int \int_D g dA$$

6. Se $D = D_1 \cup D_2$, tem-se

$$\int \int_D f \, dA = \int \int_{D_1} f \, dA + \int \int_{D_2} f \, dA$$

7. Se $m \leq f(x, y) \leq M$ para todo $(x, y) \in D$ então

$$m.A(D) \leq \int \int_D f \, dA \leq M.A(D)$$

onde $A(D)$ representa a área de D .

8. O valor médio de f no conjunto D é dado por

$$\tilde{f} = \frac{1}{A(D)} \int \int_D f \, dA$$

Integrais triplos

Estender a noção de integral duplo para triplo ou grau superior é análogo ao que foi feito para definir integrais duplos.

Considere-se uma função $f(x, y, z)$ limitada e definida num paralelepípedo $R = [a, b] \times [c, d] \times [u, v]$. Define-se o integral triplo de f em R ,

$$\iiint_R f \, dV$$

como o limite de somas de Riemann correspondentes a partições do paralelepípedo R em paralelepípedos menores a partir de cortes paralelos aos três eixos coordenados.

Também o Teorema de Fubini é válido para os integrais triplos. Considere-se R o paralelepípedo $R = [a, b] \times [c, d] \times [u, v]$ e f uma função contínua em R . Tem-se

$$\begin{aligned} \iiint_R f \, dV &= \int_a^b \int_c^d \int_u^v f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx \\ &= \int_c^d \int_a^b \int_u^v f(x, y, z) \, dz \, dx \, dy \\ &= \int_u^v \int_c^d \int_a^b f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \\ &= \int_c^d \int_u^v \int_a^b f(x, y, z) \, dx \, dz \, dy \\ &= \int_a^b \int_u^v \int_c^d f(x, y, z) \, dy \, dz \, dx \\ &= \int_u^v \int_a^b \int_c^d f(x, y, z) \, dy \, dx \, dz \end{aligned}$$

Os integrais triplos definidos em regiões limitadas de $\mathbb{R}^3$ são definidos estendendo a definição de integral triplo dos paralelepípedos para essas regiões.

Todas as propriedades dos integrais duplos podem ser generalizadas aos integrais triplos com o correspondente significado numa dimensão superior. Em particular, uma função contínua é integrável num domínio fechado e limitado.

E

$$\iiint_R 1 \, dV = \text{volume do sólido } R$$

Chapter 5

Integrais de linha

O conceito de integral de linha é uma das possibilidades de generalizar o integral de funções reais de variável real para integrais de funções de várias variáveis.

Integral de linha de campos escalares

Considere uma curva $\mathcal{C}$ em $\mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} \vec{c}: [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\mapsto (x(t), y(t), z(t)) \end{aligned}$$

com $b > a$. E seja f uma função real de várias variáveis (campo escalar) definida e limitada nos pontos da curva $\mathcal{C}$,

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\mapsto f(x, y, z) \end{aligned}$$

Sejam, ainda, $n \in \mathbb{N}$ e $t_0, t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}$ tais que $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$, e a partição P de $[a, b]$ dada por

$$P = \{P_i : P_i = [t_{i-1}, t_i], i = 1, \dots, n\}.$$

- Chama-se norma da partição P , e representa-se por $\|P\|$, a

$$\|P\| = \max_{i=1, \dots, n} |t_i - t_{i-1}|$$

- Seja ξ_i um ponto arbitrário de P_i . Chama-se soma de Riemann do campo escalar f na partição P da curva $\mathcal{C}$ com parametrização $\vec{c}$ e representa-se por

$$S^* = \sum_{i=1}^n f(\vec{c}(\xi_i)) \|\vec{c}(t_i) - \vec{c}(t_{i-1})\|.$$

- Diz-se que o campo escalar f é integrável ao longo da curva $\mathcal{C}$ com valor L , representando por $\int_{\mathcal{C}} f ds = L$, se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \text{ partição } P \text{ de } [a, b] \text{ tal que } \|P\| < \delta : |S^* - L| < \varepsilon.$$

Chama-se *integral de linha da função real f ao longo da linha $\mathcal{C}$* ao integral $\int_{\mathcal{C}} f ds$.

Se $\vec{c}$ uma função vetorial de classe C^1 ($\vec{c}$ e $\vec{c}'$ contínuas) e $c'(t) \neq 0$ para $t \in [a, b]$, f é integrável na curva $\mathcal{C}$ e

$$(5.1) \quad \int_{\mathcal{C}} f \, ds = \int_a^b f(\vec{c}(t)) \|\vec{c}'(t)\| \, dt$$

onde

$$ds = \|\vec{c}'(t)\| \, dt$$

chama-se *elemento do comprimento de arco* e

$$\int_a^b f(\vec{c}(t)) \|\vec{c}'(t)\| \, dt = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} \, dt$$

Exemplo 35 *Seja $\mathcal{C}$ a hélice*

$$\begin{aligned} \vec{c}: [0, 2\pi] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\mapsto (\cos t, \sin t, t) \end{aligned}$$

e seja $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Determine o valor do integral $\int_{\mathcal{C}} f$.

Primeiro, calcula-se

$$\|\vec{c}'(t)\| = \sqrt{((\cos t)')^2 + ((\sin t)')^2 + (t')^2} = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}.$$

De seguida, substituímos na função $f(x, y, z)$ as variáveis x, y, z pelas funções respectivas de t :

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = \cos^2 t + \sin^2 t + t^2 = 1 + t^2.$$

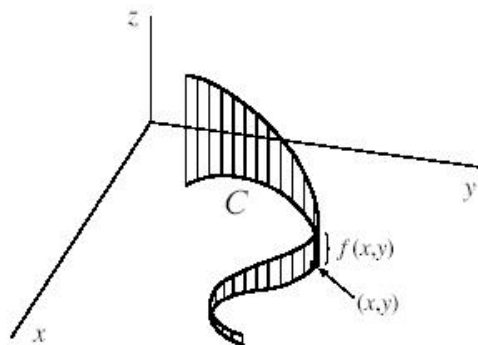
Assim, temos o valor da função f ao longo do caminho $\vec{c}$.

Agora, colocamos esta informação no cálculo do integral:

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}} f &= \int_0^{2\pi} (1 + t^2) \sqrt{2} \, dt = \\ &= \sqrt{2} \left[t + \frac{t^3}{3} \right]_0^{2\pi} = \frac{2\sqrt{2}\pi}{3} (3 + 4\pi^2). \end{aligned}$$

Aplicações do integral de linha de campos escalares

- Por exemplo, se a imagem de $\vec{c}$ representa um fio e $f(x, y, z)$ representa a densidade de massa em cada ponto do fio (x, y, z) , o integral definido em (5.1) representa a massa total do fio.
- Se os valores de $f(x, y)$ forem positivos para todo (x, y) pertencente à linha percorrida $\mathcal{C}$, o integral $\int_{\mathcal{C}} f \, ds$ representa a área de um lado da "cerca" cuja base é $\mathcal{C}$ e cuja altura acima de cada ponto (x, y) é dada por $f(x, y)$.



- Em particular, o comprimento da linha $\mathcal{C}$ pode ser calculado da forma

$$l(\mathcal{C}) = \int_{\mathcal{C}} ds = \int_{\mathcal{C}} \|\vec{c}'(t)\| dt.$$

À função $s(t) = \int_0^t \|\vec{c}'(u)\| du$ chama-se *comprimento do arco*.

Exemplo 36 Calcule o comprimento da hélice $\mathcal{C}$

$$\begin{aligned} \vec{c}: [0, 2\pi] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\mapsto (\cos t, \sin t, t) \end{aligned}$$

Calcule-se

$$\|\vec{c}'(t)\| = \sqrt{((\cos t)')^2 + ((\sin t)')^2 + (t')^2} = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}.$$

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}} ds &= \int_{\mathcal{C}} \|\vec{c}'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = \\ &= \sqrt{2} [t]_0^{2\pi} = 2\sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$

A definição de integral de linha de um campo escalar é independente da parametrização escolhida:

Sejam $\vec{c}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $t \mapsto \vec{c}(t)$ e $\vec{r}: [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $u \mapsto \vec{r}(u)$ duas parametrizações equivalentes¹ com a mesma imagem em $\mathbb{R}^3$. Então

$$\int_a^b f(\vec{c}(t)) \|\vec{c}'(t)\| dt = \int_{a_1}^{b_1} f(\vec{r}(u)) \|\vec{r}'(u)\| du.$$

Frequentemente, os integrais de linha levam a integrais definidos muito difíceis ou impossíveis de calcular exatamente. Nesse caso, só é possível usar métodos numéricos para determinar o seu valor.

¹Duas parametrizações são equivalentes se existe uma função $\alpha: [a_1, b_1] \rightarrow [a, b]$, com α bijetiva, de classe C^1 e $\alpha'(u) \neq 0$, para todo $u \in [a_1, b_1]$ tal que, $\vec{r}(u) = (\vec{c} \circ \alpha)(u) = \vec{c}(\alpha(u))$. Se $\alpha'(u) > 0$ para todo $u \in [a_1, b_1]$, as parametrizações $\vec{c}$ e $\vec{r}$ descrevem o traço da curva no mesmo sentido. Se $\alpha'(u) < 0$ para todo $u \in [a_1, b_1]$, os caminhos $\vec{c}$ e $\vec{r}$ descrevem o traço da curva em sentidos opostos.

Integral de linha de campos vetoriais

Vamos ver como integrar um campo vetorial² ao longo de um caminho $\mathcal{C}$.

Seja $\vec{F}$ um campo de vetores em $\mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned}\vec{F}: \quad \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto \vec{F}(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z))\end{aligned}$$

As funções escalares F_1, F_2, F_3 chamam-se as funções componentes do campo vetorial $\vec{F}$.

E seja $\mathcal{C}$ a curva

$$\begin{aligned}\vec{c}: [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\mapsto (x(t), y(t), z(t))\end{aligned}$$

com $b > a$.

Sejam, ainda, $n \in \mathbb{N}$ e $t_0, t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}$ tais que $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$, e a partição P de $[a, b]$ dada por

$$P = \{P_i : P_i = [t_{i-1}, t_i], i = 1, \dots, n\}.$$

- Chama-se norma da partição P , e representa-se por $\|P\|$, a

$$\|P\| = \max_{i=1, \dots, n} |t_i - t_{i-1}|$$

- Seja ξ_i um ponto arbitrário de P_i . Chama-se soma de Riemann do campo vetorial $\vec{F}$ na partição P da curva $\mathcal{C}$ com parametrização $\vec{c}$ e representa-se por

$$S^* = \sum_{i=1}^n \vec{F}(\vec{c}(\xi_i)) \cdot \vec{c}'(\xi_i) \|\vec{c}(t_i) - \vec{c}(t_{i-1})\|.$$

- Diz-se que o campo escalar $\vec{F}$ é integrável ao longo da curva $\mathcal{C}$ com valor W , representando por $\int_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\vec{c} = W$, se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \text{ partição } P \text{ de } [a, b] \text{ tal que } \|P\| < \delta : |S^* - W| < \varepsilon.$$

Chama-se *integral de linha da função $\vec{F}$ ao longo da linha $\mathcal{C}$* ao integral $\int_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\vec{c}$.

Se $\vec{c}$ é uma função vetorial de classe C^1 , $\vec{F}$ é integrável e o *integral do campo vetorial $\vec{F}$ ao longo da linha $\mathcal{C}$* é dado por

$$\int_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\vec{c} = \int_a^b \vec{F}(\vec{c}(t)) \cdot \vec{c}'(t) dt$$

igual a

$$\begin{aligned}\int_a^b \vec{F}(\vec{c}(t)) \cdot \vec{c}'(t) dt &= \int_a^b (F_1(\vec{c}(t)), F_2(\vec{c}(t)), F_3(\vec{c}(t))) \cdot (x'(t), y'(t), z'(t)) dt \\ &= \int_a^b [F_1(\vec{c}(t))x'(t) + F_2(\vec{c}(t))y'(t) + F_3(\vec{c}(t))z'(t)] dt =\end{aligned}$$

²Um campo vetorial é uma função $\vec{F}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

$$= \int_a^b (F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz).$$

O valor do integral $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{c}$ é o valor W do trabalho realizado pelo campo de forças $\vec{F}$ ao deslocar uma partícula ao longo do caminho C , isto é,

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{c}.$$

Exemplo 37 Calcule o trabalho W realizado pelo campo de forças $\vec{F} = (-y^2, xy, 3)$, ao deslocar uma partícula ao longo da semi-circunferência determinada por $\vec{c}(t) = (\cos t, \sin t, 3)$, $t \in [0, \pi]$.

Tem-se que

$$\vec{c}'(t) = (-\sin t, \cos t, 0)$$

e

$$\vec{F}(\vec{c}(t)) = (-\sin^2 t, \cos t \sin t, 3).$$

Assim,

$$\vec{F}(\vec{c}(t)) \cdot \vec{c}'(t) = \sin^3 t + \cos^2 t \sin t$$

e finalmente

$$\begin{aligned} W &= \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{c} = \int_0^{\pi} (\sin^3 t + \cos^2 t \sin t) dt = \\ &= \int_0^{\pi} \sin t dt = 2. \end{aligned}$$

Os integrais de linha de campos vetoriais não dependem da parametrização escolhida desde que a orientação seja mantida mas dependem da curva percorrida entre o ponto inicial e o ponto final. Sejam $\vec{c}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $t \mapsto \vec{c}(t)$ e $\vec{r}: [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $u \mapsto \vec{r}(u)$ duas parametrizações equivalentes e que descrevem o mesmo caminho. Se $\alpha'(u) > 0$ para todo $u \in [a_1, b_1]$, as parametrizações $\vec{c}$ e $\vec{r}$ descrevem o caminho no mesmo sentido e

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{c} = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

Se $\alpha'(u) < 0$ para todo $u \in [a_1, b_1]$, as parametrizações $\vec{c}$ e $\vec{r}$ descrevem o caminho em sentidos opostos e

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{c} = - \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

Se o integral de linha for calculado ao longo de uma linha fechada C , representa-se da forma

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{c}.$$

Integral de linha de campos conservativos

Um campo vetorial $\vec{F}$ (em $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$) contínuo num domínio D , diz-se *conservativo* se existir uma função real f (de duas variáveis reais ou três, respetivamente) tal que

$$\vec{F} = \vec{\nabla} f.$$

Toda a função f que satisfaz a igualdade anterior diz-se um *potencial* de $\vec{F}$.

Exemplo 38 O campo vetorial definido em $\mathbb{R}^2$ da forma $\vec{F}(x, y) = (y, x)$ é um campo conservativo, pois para $f(x, y) = xy$, tem-se que

$$\vec{\nabla} f(x, y) = (f'_x, f'_y) = (y, x) = \vec{F}(x, y).$$

O integral de linha de um campo conservativo não depende do caminho percorrido entre os pontos inicial e final.

Seja Γ uma linha em $\mathbb{R}^3$ e $\vec{c}$ uma sua parametrização definida em $[a, b]$. E seja $\vec{F}$ um campo vetorial conservativo, contínuo no seu domínio e f o seu potencial ($\vec{F} = \vec{\nabla} f$). Então,

$$(5.2) \quad \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{c} = \int_{\Gamma} \vec{\nabla} f \cdot d\vec{c} =$$

$$(5.3) \quad \int_a^b \left(f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} + f_z \frac{dz}{dt} \right) dt = \int_a^b \frac{d}{dt} (f(\vec{r}(t))) dt =$$

$$(5.4) \quad [f(\vec{r}(t))]_a^b = f(\vec{c}(b)) - f(\vec{c}(a)).$$

Note que $\vec{c}(a)$ e $\vec{c}(b)$ são os pontos inicial e final da linha Γ .

Exemplo 39 Calcular $\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{c}$, sendo $\vec{F}(x, y) = (y, x)$ e Γ uma curva no plano parametrizada por $\vec{c}(t) = (e^t, \cos(\pi t))$, com $t \in [0, 1]$.

Como $\vec{F}$ é um campo conservativo, basta aplicar a igualdade (5.2):

A função $f(x, y) = xy$ é um potencial para $\vec{F}$. E tem-se que $\vec{c}(0) = (1, 1)$ e $\vec{c}(1) = (e, -1)$.

Assim,

$$\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{c} = f(\vec{c}(1)) - f(\vec{c}(0)) = f(e, -1) - f(1, 1) = e + 1.$$

Pelo resultado anterior, tem-se que o integral de linha de um campo conservativo ao longo de uma linha fechada é zero.

O resultado seguinte está relacionado com a independência do caminho percorrido entre dois pontos:

Seja $\vec{F}$ um campo de vetores com domínio D aberto³ e conexo⁴. Então as três afirmações seguintes são equivalentes, isto é, uma é verdadeira se e só se as outras também o são:

- $\oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{c} = 0$, para toda a curva fechada Γ ⁵.

³ D não contém nenhum dos seus pontos de fronteira.

⁴Um conjunto é conexo se é possível unir quaisquer dois pontos de D por um caminho contido em D .

⁵Uma curva é fechada se o ponto inicial coincide com o ponto final da curva.

- Dados dois pontos P_1 e P_2 em D , o integral $\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{c}$ tem sempre o mesmo valor para qualquer curva Γ cujo ponto inicial seja P_1 e ponto final seja P_2 - $\oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{c}$ é independente do caminho percorrido.
- $\vec{F}$ é conservativo em D .

Temos o seguinte resultado, devido ao Teorema de Schwarz, que nos permite concluir quando um campo de vetores não é conservativo.

Seja $\vec{F} = (F_1, F_2)$ um campo de vetores conservativo, com F_1 e F_2 funções com derivadas parciais de primeira ordem contínuas numa região R do plano. Então $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$ para todo (x, y) em R , ($\vec{F}$ é irrotacional em R).

Exemplo 40 Seja o campo de vetores $\vec{F} = (2xy, e^x y)$.

Como

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial(2xy)}{\partial y} = 2x$$

e

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial(e^x y)}{\partial x} = e^x y$$

são diferentes, então $\vec{F}$ não é um campo conservativo.

Se a região R do plano é aberta e simplesmente conexa⁶ (isto é, sem buracos) e $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$ então $\vec{F}$ é conservativo.

Significa que, se a região R for simplesmente conexa então $\vec{F}$ é irrotacional se e só se $\vec{F}$ é conservativo.

Exemplo 41 A função $\vec{F}(x, y) = \frac{-y\vec{i} + x\vec{j}}{x^2 + y^2}$ definida em $\mathbb{R} \setminus \{(0, 0)\}$ satisfaz $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$ mas como o seu domínio não é simplesmente conexo, então não é conservativo no seu domínio.

Teorema de Green

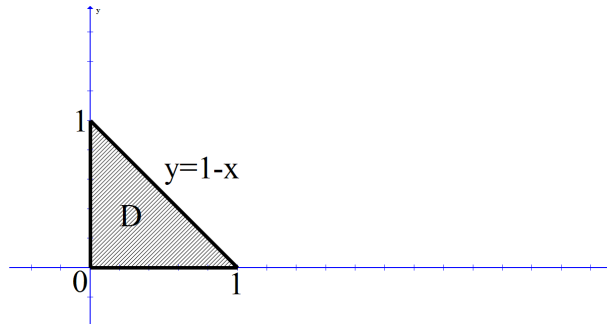
Teorema de Green - Seja $\mathcal{C}$ uma curva plana simples, fechada, contínua por secções e orientada positivamente. Seja D a região delimitada pela curva $\mathcal{C}$.

Sejam F_1 e F_2 funções reais de duas variáveis reais que têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre uma região aberta que contenha D , então

$$\oint_{\mathcal{C}} F_1 dx + F_2 dy = \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dA.$$

Exemplo 42 Calcule $\oint_C x^4 dx + xy dy$, onde C é o triângulo que une os pontos $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(0, 1)$.

⁶Um domínio simplesmente conexo é um domínio onde podemos deformar continuamente qualquer caminho fechado de maneira até estes ficarem reduzidos a um ponto, sempre dentro do domínio.



$$\oint_C x^4 dx + xy dy = \iint_D \left(\frac{\partial(xy)}{\partial x} - \frac{\partial(x^4)}{\partial y} \right) dA =$$

$$= \int_0^1 \int_0^{1-x} y dy dx = 1/6$$

Rotacional e divergência

Seja $\vec{F}(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z))$ uma função vectorial definida em $\mathbb{R}^3$ tal que as derivadas parciais existem.

Define-se o **rotacional de F** da forma

$$\text{rot } \vec{F}(x, y, z) = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right).$$

Podemos escrever esta definição usando uma notação de operadores. Se definirmos o operador diferencial

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

(por exemplo, aplicando este operador sobre uma função real de três variáveis, obtém-se o gradiente de f : $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$).

Tem-se que

$$\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right).$$

Assim, podemos escrever $\text{rot } \vec{F} = \nabla \times \vec{F}$.

Também podemos definir o rotacional de uma função $\vec{F}$ de duas variáveis x, y . Nesse caso,

$$\text{rot } \vec{F} = (0, 0, \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right))$$

Exemplo 43 Considere a função $\vec{F}(x, y, z) = (xz, xyz, -y^2)$. Tem-se que

$$\text{rot } \vec{F}(x, y, z) = \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xyz & -y^2 \end{vmatrix} = (-y(x+2), x, yz)$$

Se f é conservativo então $\text{rot } \vec{F} = 0$.

Define-se a **divergência de F** da forma

$$\text{div } \vec{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$

E a divergência pode escrever-se como

$$\text{div} = \nabla \cdot \vec{F}$$

Exemplo 44 Considere a função $\vec{F}(x, y, z) = (xz, xyz, -y^2)$. Tem-se que

$$\text{div } \vec{F}(x, y, z) = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial(xz)}{\partial x} + \frac{\partial(xyz)}{\partial y} + \frac{\partial(-y^2)}{\partial z} = z + xz.$$

Também podemos definir a divergência de uma função $\vec{F}$ de duas variáveis x, y . Nesse caso,

$$\text{div } \vec{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y}$$

Se $\vec{F} = \vec{\nabla} f$ temos

$$\text{div } \vec{F} = \text{div} \cdot (\vec{\nabla} f) = \vec{\nabla}^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

chamado **laplaciano** de f , Δf .

Pode mostrar-se que são válidas as seguintes igualdades (exercício):

$$\nabla \cdot (f\vec{F}) = (\nabla f) \cdot \vec{F} + f(\nabla \cdot \vec{F}).$$

$$\nabla \times (f\vec{F}) = (\nabla f) \times \vec{F} + f(\nabla \times \vec{F}).$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

$$\nabla \times (\nabla f) = \vec{0}$$

Usando a noção de rotacional, pode apresentar-se o Teorema de Green para domínios simplesmente conexos da seguinte forma:

Seja D um subconjunto aberto, limitado e simplesmente conexo de $\mathbb{R}^2$ tal que a sua fronteira, $\mathcal{C}$, é uma curva simples, fechada, contínua por secções e orientada

positivamente. Seja ainda $\vec{F} = (F_1, F_2)$ um campo vetorial definido em $\mathbb{R}^2$ tal que $\vec{F}$ seja contínua em D . Então,

$$\iint_D \text{rot } \vec{F} \cdot \vec{e}_3 dA = \oint_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\vec{c}.$$

Bibliography

- [1] Agudo, F. R. Dias, *Lições de Análise infinitesimal, I. cálculo Diferencial em $\mathbb{R}^n$* , Livraria Escolar Editora.
- [2] Apostol, T. (1991), Cálculo Vol. I, II, Reverté.
- [3] Marsden, J.E., Tromba, A. (2003). Vector Calculus (5th ed.). New York: W.H. Freeman.
- [4] Pires, Gabriel E., Cálculo Diferencial e Integral em $\mathbb{R}^n$, IST Press.
- [5] Stewart, J. (2006) Cálculo (5^a ed.). São Paulo: Thomson.

Anexos

Anexo A

Exemplos de superfícies quádricas

Uma superfície quádrica é o conjunto de pontos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ cujas coordenadas no referencial (O, e_1, e_2, e_3) são as soluções de uma equação polinomial de grau 2 de coeficientes reais nas variáveis x, y, z , isto é, são soluções da equação

$$a_1x^2 + a_2y^2 + a_3z^2 + a_4xy + a_5xz + a_6yz + a_7x + a_8y + a_9z + a_{10} = 0$$

onde as constantes a_i , $i = 1, \dots, 10$ são reais, não todas nulas.

Aqui não será feito um estudo das quádricas mas serão apenas apresentados alguns exemplos de superfícies quádricas.

Esfera

Uma esfera de centro no ponto $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ e raio $k > 0$, é uma superfície que pode ser descrita da forma

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = k^2$$

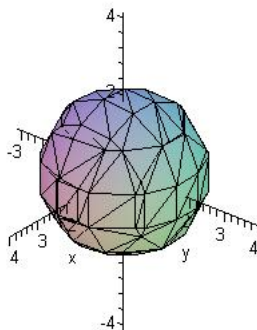


Figure A.1: A esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Note-se que

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

é a parte da esfera, acima do plano XOY , ($z > 0$) e

$$z = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

é a parte da esfera, abaixo do plano XOY , ($z < 0$).

Elipsóide

Um elipsóide de centro no ponto $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$, é uma superfície que pode ser descrita da forma

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} + \frac{(z - z_0)^2}{c^2} = 1$$

com a, b, c constantes reais, não nulas, não todas iguais.

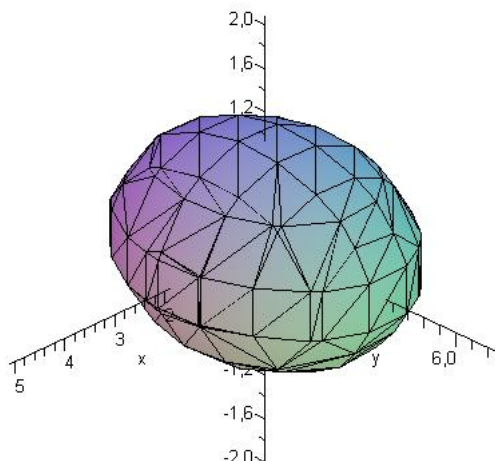


Figure A.2: O elipsóide $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + z^2 = 1$.

A função da forma

$$f(x, y) = \sqrt{1 - \frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2}},$$

definida em $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} \leq 1\}$ tem como gráfico, a parte superior do elipsóide ($z \geq 0$).

E a função da forma

$$f(x, y) = -\sqrt{1 - \frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2}}$$

definida no mesmo conjunto, tem como gráfico, a parte inferior do elipsóide ($z \leq 0$).

Parabolóide elíptico

A superfície

$$z = a + bx^2 + cy^2$$

onde a, b, c são constantes reais e b, c têm o mesmo sinal, é um parabolóide elíptico. Neste caso, é um parabolóide com vértice no eixo OZ , no ponto $(0, 0, a)$.

Se b, c são ambos positivos, o parabolóide está virado para cima:

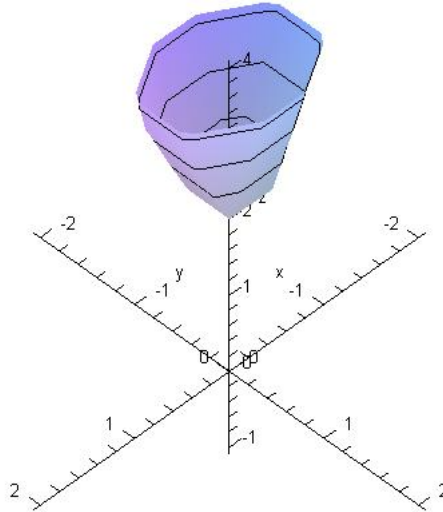


Figure A.3: O parabolóide elíptico $z = 2 + 3x^2 + 5y^2$.

Se b, c são ambos negativos, o parabolóide está virado para baixo:

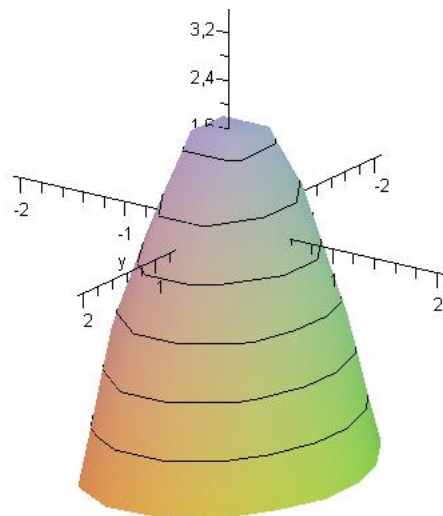


Figure A.4: O parabolóide elíptico $z = 2 - 3x^2 - 5y^2$.

Outros exemplos de parabolóides elípticos são descritos por

$$x = a + by^2 + cz^2$$

onde a, b, c são constantes reais e b, c têm o mesmo sinal. Neste caso, é um parabolóide com vértice no eixo OX , no ponto $(a, 0, 0)$. E

$$y = a + bx^2 + cz^2$$

onde a, b, c são constantes reais e b, c têm o mesmo sinal. Neste caso, é um parabolóide com vértice no eixo OY , no ponto $(0, a, 0)$.

Parabolóide hiperbólico

A superfície

$$z = a + bx^2 + cy^2$$

onde a, b, c são constantes reais e b, c têm sinais contrários, é um parabolóide hiperbólico.

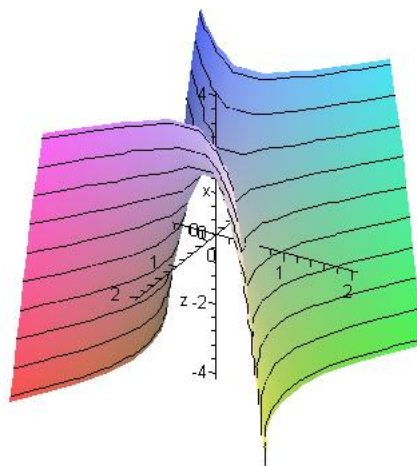


Figure A.5: O parabolóide hiperbólico $z = 2 + 3x^2 - 5y^2$.

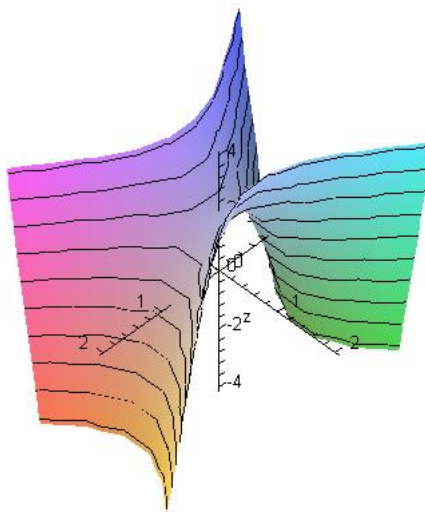


Figure A.6: O parabolóide hiperbólico $z = 2 - 3x^2 + 5y^2$.

Outros exemplos de parabolóides hiperbólicos são

$$x = a + by^2 + cz^2$$

e

$$y = a + bx^2 + cz^2$$

onde a, b, c são constantes reais e b, c têm sinais contrários.

Superfície cônica

Uma superfície cônica é uma superfície gerada por uma reta que, quando se move, passa por uma curva plana fixa (*diretriz*) e por um ponto fixo (*vértice*) que não está no mesmo plano que a curva. Quando a reta é perpendicular ao plano da curva diretriz, o cone diz-se reto.

A superfície

$$z^2 = ax^2 + by^2$$

onde a, b são constantes reais positivas, é um cone que se encontra ao longo do eixo OZ .

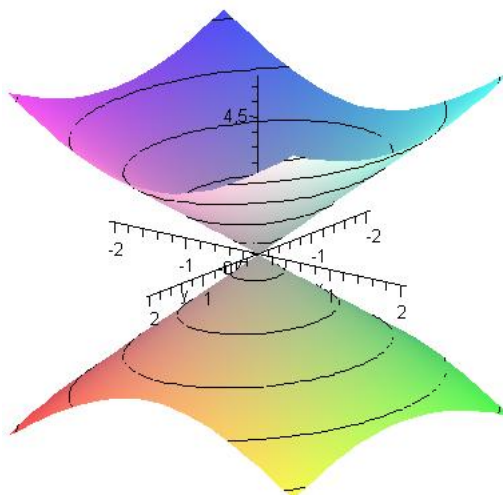


Figure A.7: A superfície cônica $z^2 = 3x^2 + 5y^2$.

A função

$$z = \sqrt{ax^2 + by^2}$$

definida em $\mathbb{R}^2$, tem como gráfico a parte da superfície cônica que se encontra acima do plano XOY .

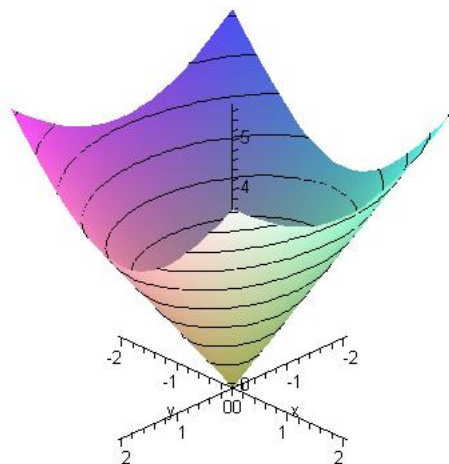


Figure A.8: A superfície cônica $z = \sqrt{3x^2 + 5y^2}$.

A função

$$z = -\sqrt{ax^2 + by^2}$$

definida em $\mathbb{R}^2$, tem como gráfico a parte da superfície cônica que se encontra abaixo do plano XOY .

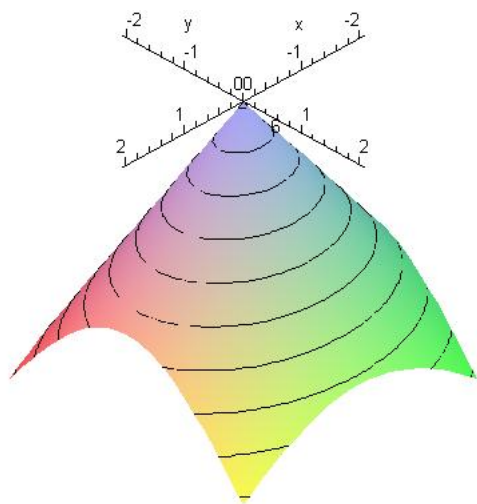


Figure A.9: A superfície cônica $z = -\sqrt{3x^2 + 5y^2}$.

Outros exemplos de cones são

$$x^2 = ay^2 + bz^2$$

onde a, b são constantes reais positivas. Este encontra ao longo do eixo OX .

$$y^2 = ax^2 + bz^2$$

onde a, b são constantes reais positivas. Este encontra ao longo do eixo OY .

Hiperbolóide de uma folha

A superfície definida por

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

é um hiperbolóide de uma folha que não intersesta com o eixo OZ .

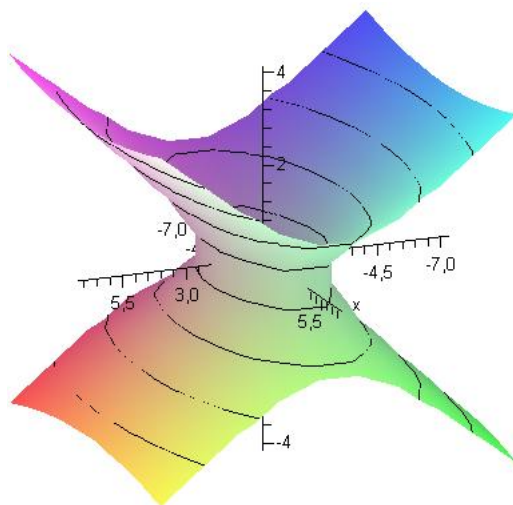


Figure A.10: Hiperbolóide de uma folha $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} - z^2 = 1$.

A função

$$z = \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1}$$

definida no exterior da elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} > 1$, tem como gráfico a parte do hiperbolóide que se encontra acima do plano XOY .

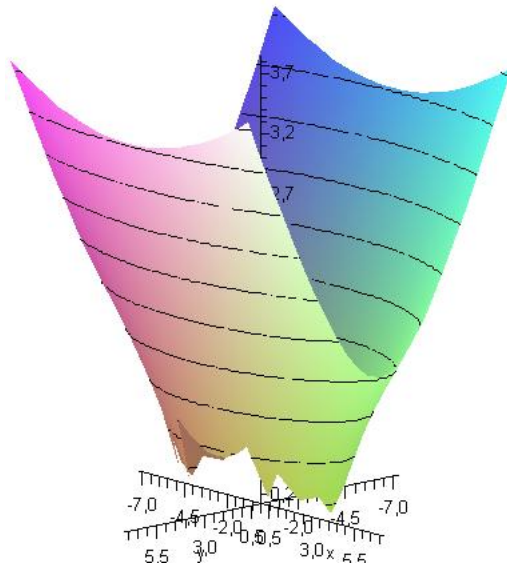


Figure A.11: Hiperbolóide de uma folha $z = \sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16}} - 1$.

A função

$$z = -\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}} - 1$$

definida no exterior da elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} > 1$, tem como gráfico a parte do hiperbolóide que se encontra abaixo do plano XOY

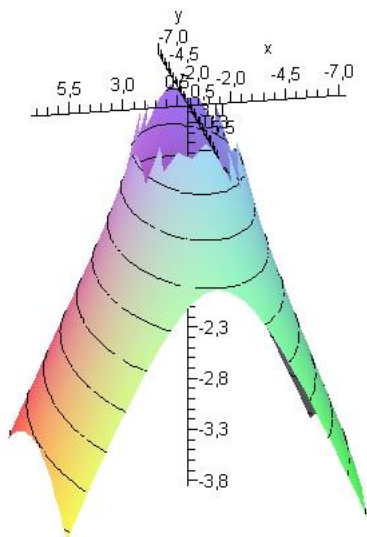


Figure A.12: Hiperbolóide $z = -\sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16}} - 1$.

Outros exemplos de hiperbolóides de uma folha são

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

e

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Hiperbolóide de duas folhas

A superfície definida por

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

é um hiperbolóide de duas folhas que não intersesta o eixo OZ e o eixo OY .

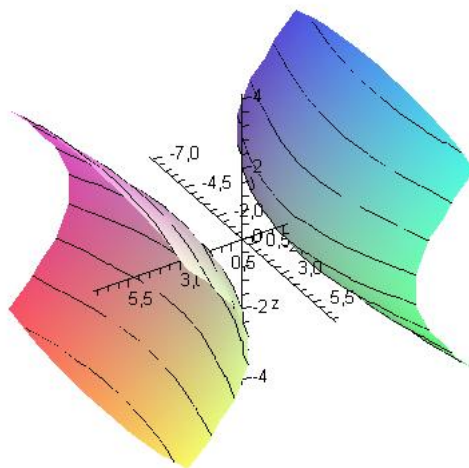


Figure A.13: Hiperbolóide de duas folhas $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} - z^2 = 1$.

A função

$$z = \sqrt{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1}$$

definida no exterior da hipérbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} > 1$, tem como gráfico a parte do hiperbolóide que se encontra acima do plano XOY .

A função

$$z = -\sqrt{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1}$$

definida no exterior da hipérbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} > 1$, tem como gráfico a parte do hiperbolóide que se encontra abaixo do plano XOY .

De modo semelhante, podemos definir o hiperbolóide de duas folhas

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

que não interseta o eixo OZ e o eixo OX .

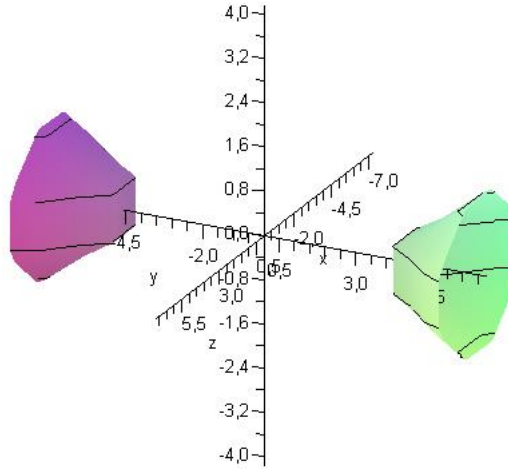


Figure A.14: Hiperbolóide de duas folhas $-\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} - z^2 = 1$.

Outros exemplos de hiperbolóides de uma folha são

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

e

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Superfícies cilíndricas

As superfícies cilíndricas são superfícies geradas pelo movimento de uma reta (denominada *geratriz*) ao longo de uma curva plana (denominada *diretriz*), paralelamente a outra reta. Se a diretriz é perpendicular à geratriz, dizemos que a superfície é reta.

Aqui, apresentaremos exemplos de superfícies cuja diretriz é uma curva do plano XOY e a geratriz é uma recta paralela ao eixo OZ . Neste caso, note-se a semelhança entre a equação da superfície e da diretriz: a equação nas variáveis x, y é igual nos dois casos, mas na equação

da curva, tem-se que $z = 0$ e na equação da superfície, tem-se que a variável z varia livremente em $\mathbb{R}$, $z \in \mathbb{R}$.

Em geral, uma equação que envolve duas das três variáveis x, y, z é um cilindro cuja geratriz é uma reta paralela ao eixo da terceira coordenada.

Exemplo: uma circunferência no plano XOY tem por equação $x^2 + y^2 = 4$ e $z = 0$. A superfície cilíndrica tem por equação $x^2 + y^2 = 4$.

Superfície cilíndrica circular

Se definirmos no espaço

$$x^2 + y^2 = k^2, \quad z \in \mathbb{R}$$

temos uma superfície cuja geratriz é paralela a OZ , e a diretriz é uma circunferência no plano XOY .

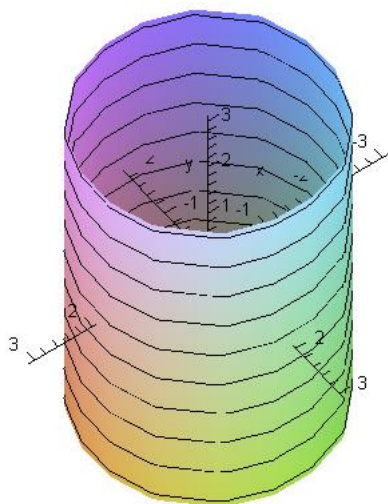


Figure A.15: O cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

Se definirmos no espaço

$$x^2 + z^2 = k^2, \quad y \in \mathbb{R}$$

temos uma superfície cuja geratriz é paralela a OY , e a diretriz é uma circunferência no plano XOZ .

Se definirmos no espaço

$$y^2 + z^2 = k^2, \quad x \in \mathbb{R}$$

temos uma superfície cuja geratriz é paralela a OX , e a diretriz é uma circunferência no plano YOZ .

Superfície cilíndrica elíptica

Quando a diretriz é uma elipse, denominamos a superfície cilíndrica de elíptica.

No exemplo abaixo, a diretriz é uma elipse no plano XOY do tipo $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b \in \mathbb{R}$) e a geratriz uma reta paralela ao eixo OZ .

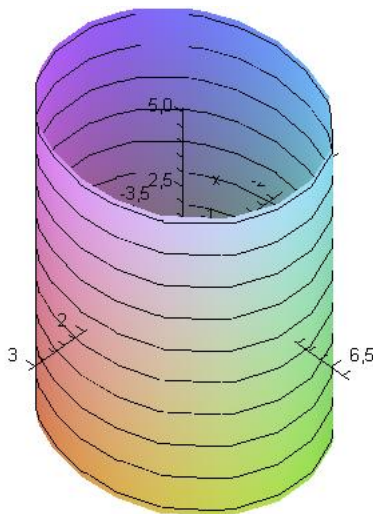


Figure A.16: O cilindro $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1$.

No exemplo seguinte, a diretriz é uma elipse no plano XOZ do tipo $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$ ($a, b \in \mathbb{R}$) e a geratriz uma reta paralela ao eixo OY .

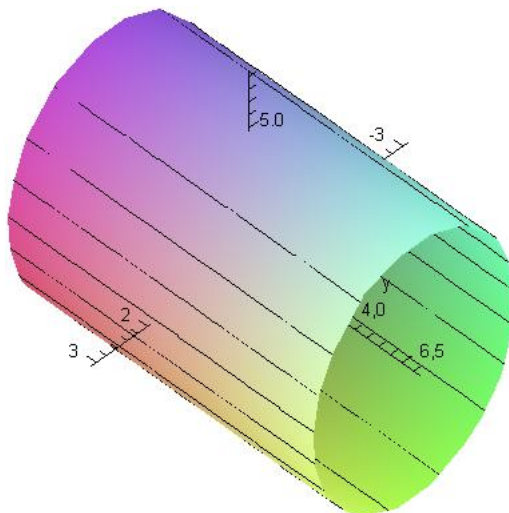


Figure A.17: O cilindro $\frac{x^2}{4} + \frac{z^2}{25} = 1$.

Outro exemplo de superfície cilíndrica elíptica é uma cuja diretriz é uma elipse no plano YOZ do tipo $\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$ ($a, b \in \mathbb{R}$) e a geratriz uma reta paralela ao eixo OX .

Superfície cilíndrica parabólica

Nas superfícies cilíndricas parabólicas, a diretriz é uma parábola, por exemplo, do tipo

$$y = ax^2, \quad x = ay^2,$$

no plano XOY ;

$$z = ax^2 \quad x = az^2,$$

no plano XOZ ;

$$y = az^2, \quad z = ay^2$$

no plano YOZ , com $a \in \mathbb{R}$.

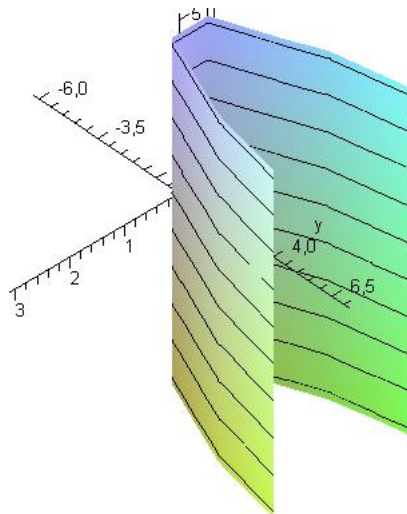


Figure A.18: O cilindro $y = 4x^2$.

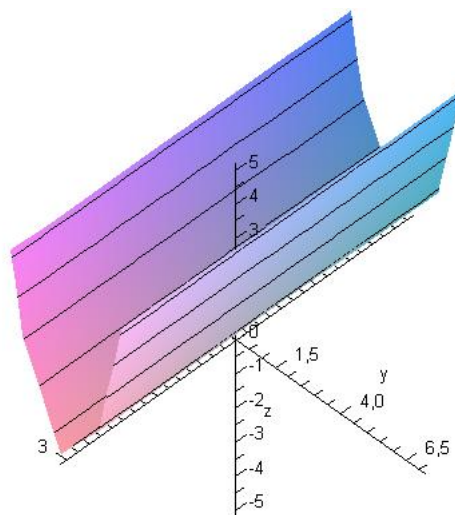


Figure A.19: O cilindro $z = 4y^2$.

Superfície cilíndrica hiperbólica

Nas superfícies cilíndricas hiperbólicas, a diretriz é uma hipérbole.

Exemplos de superfícies cuja diretriz está no plano XOY e a geratriz é paralela ao eixo OZ :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

ou

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

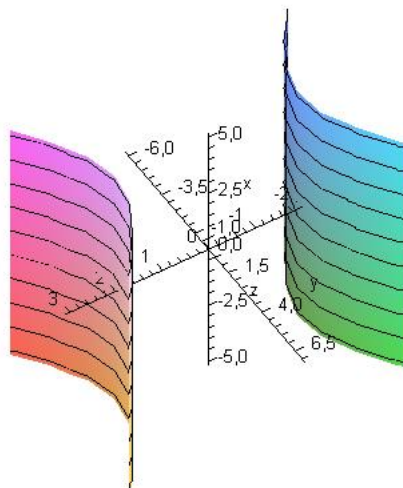


Figure A.20: O cilindro $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$.

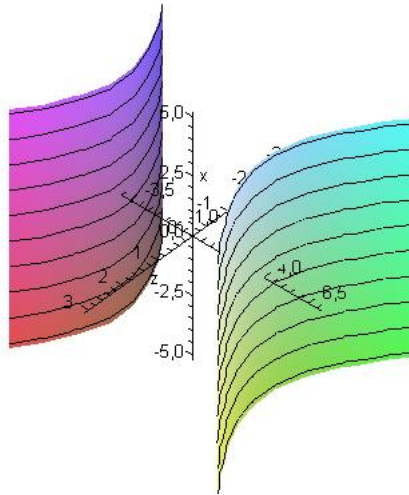


Figure A.21: O cilindro $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{4} = 1$.

Outros exemplos, com a diretriz no plano XOZ :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1$$

ou

$$\frac{z^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

com a diretriz no plano YOZ :

$$\frac{z^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

ou

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1$$